

La fabricación del conocimiento

Un ensayo sobre el carácter
constructivista y contextual
de la ciencia

Karin
Knorr Cetina



Universidad
Nacional
de Quilmes
Editorial

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Rector

Daniel Gomez

Vicerector

Jorge Flores

La fabricación del conocimiento

**Un ensayo sobre el carácter
constructivista y contextual
de la ciencia**

Karin Knorr Cetina

Estudio preliminar
por Pablo Kreimer



Colección "Ciencia, Tecnología y Sociedad"
Dirigida por Pablo Kreimer

Knorr Cetina, Karin
La fabricación del conocimiento. Un ensayo sobre el
carácter constructivista y contextual de la ciencia - 1ª ed.
- Bernal : Universidad Nacional de Quilmes, 2005
368 p. : 20 x 15 cm (Ciencia, tecnología y sociedad
dirigida por Pablo Kreimer
Traducido por: Maria Isabel Stratta
ISBN 987-558-050-3
I. Sociología del conocimiento - I. Stratta, Maria Isabel.
trad. II. Título
CDD 306.42

Título original: *Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist
and Contextual Nature of Science*
1ª edición: Pergamon Press, 1981

Traducción: Maria Isabel Stratta
cultura Libre

© Karin Knorr Cetina. 2005
© Universidad Nacional de Quilmes. 2005
Roque Sáenz Peña 180
(B1876BXD) Bernal
Buenos Aires
(54-11) 4365-7184
<http://www.unq.edu.ar>
editorial@unq.edu.ar

Diseño de portada: Mariana Nemitz

ISBN: 987-558-050-3
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Índice

Estudio preliminar. El conocimiento se fabrica. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?, por Pablo Kreimer.	11
Prefacio, por Rom Harré.	45
Agradecimientos.	49
Capítulo I. El científico como razonador práctico: introducción a una teoría constructivista y contextual del conocimiento	51
1. Hechos y fabricaciones.	51
2. La interpretación constructivista I: la naturaleza y el laboratorio.	58
3. La interpretación constructivista II: la "carga de decisiones" en la fabricación de hechos.	60
4. El laboratorio: ¿contexto de descubrimiento o contexto de validación?.....	64
5. La contextualidad de la construcción del laboratorio.	69
6. La contingencia contextual como principio de cambio.	72
7. La interpretación constructivista III: innovación y selección.	76
8. Fuentes de reconstrucción: lo interno y lo externo.	83
9. Metodologías sensitivas y frías.	87
10. De la pregunta por el por qué a la pregunta por el cómo.	94
11. El científico como razonador práctico.	97
12. El razonador cognitivo y el práctico.	99
13. Los datos y la presentación.	104
Capítulo II. El científico como razonador indicial: la contextualidad y el oportunismo de la investigación.	111

1. El tiempo y el espacio recuperados: la lógica indicial y el oportunismo de la investigación.....	111
2. Idiosincrasias locales.....	119
3. Selecciones ocasionadas y oscilación del criterio de decisión..	124
4. El olvidado lugar de la investigación: organización versus situación de laboratorio.....	129
5. Reglas variables y poder.....	133
6. Conclusiones.....	138
Capítulo III. El científico como razonador analógico: un principio de orientación y una crítica a la teoría metafórica de la innovación.....	141
1. La teoría metafórica de la innovación.....	141
2. El relato de la innovación de los científicos.....	148
3. Las relaciones analógicas y la lógica oportunista de la investigación.....	156
4. El oportunismo y el conservadurismo del razonamiento analógico.....	159
5. Etnoteorías de la innovación, o las presunciones en que se basan los relatos de la innovación.....	163
6. Una teoría metafórica –o analógica– del fracaso y del error...	168
7. Conclusión.....	172
Capítulo IV. El científico como razonador socialmente situado. De las comunidades científicas a los campos transcendentales.....	175
1. La comunidad científica como unidad de organización contextual.....	175
2. Modelos cuasi económicos: de la comunidad donante al capitalismo comunitario.....	179
3. El científico como razonador económico, o ¿quién es el empresario?.....	187
4. La interpretación laboralista.....	196
5. Campos transcendentales variables.....	201
6. Relaciones de recursos.....	205
7. Relaciones de recursos: ultrafrágiles y basadas en el conflicto..	210
8. La conexión transcendentale de la investigación.....	214
9. La indeterminación y la conexión transcendentale de la investigación.....	218
Capítulo V. El científico como razonador literario, o la transformación de la razón de laboratorio.....	223
1. Los “productos” de la investigación.....	223
2. La fundamentación de una línea de investigación en el laboratorio.....	229
3. La fundamentación de una investigación en el artículo científico.....	233
4. Primera versión y última versión: la disimulación de las intenciones literarias.....	239
5. La construcción de una red de razón.....	247
6. La administración de la relevancia.....	255
7. La historia del laboratorio continúa.....	256
8. La versión del método en el artículo.....	260
9. Resultados y discusión.....	270
10. De la primera versión a la última, otra vez.....	273
11. La función de transformación, ¿hay reglas de correspondencia?.....	278
12. Conclusión: El proceso de conversión y la idea de una economía de cambio.....	286
Capítulo VI. El científico como razonador simbólico o “¿qué hacemos con la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales?”.....	293
1. Las dos ciencias.....	293
2. La universalidad de la interpretación y de la comprensión...	297
3. La curiosa distinción entre acción interesada y acción simbólica.....	301
4. Lo simbólico y el laboratorio.....	309

5. La tesis de la retroalimentación.....	313
Conclusión. Las principales tesis de este libro.....	321
Anexos	323
Bibliografía	343
Índice de nombres.....	363

Estudio preliminar El conocimiento se fabrica. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cómo?

Pablo Kreimer

Este libro es un clásico. ¿Un clásico de sólo 25 años? Bueno, es que la sociología del conocimiento científico contemporánea es una disciplina relativamente joven. Al mismo tiempo, y tal vez paradójicamente, es un clásico relativamente poco conocido, sobre todo si se lo compara con algunos trabajos contemporáneos, como *La vida de Laboratorio*, de Bruno Latour y Steve Woolgar. En efecto, mientras este último fue traducido a varias lenguas –entre ellas al castellano, hace más de una década– y largamente debatido, el libro de Knorr Cetina aún no estaba disponible más que en inglés (agotado) y en alemán. Por cierto, no es éste el único motivo por el cual lo publicamos ahora en español.

La razón de traducirlo y publicarlo un cuarto de siglo después de su edición original es que se trata de una obra que, desde las entrañas de los laboratorios de investigación científica, nos interpela acerca de un conjunto de problemas que exceden el mero espacio de trabajo de los científicos, y nos lleva a interrogarnos acerca de la naturaleza del conocimiento, de su relación con la cultura, de las relaciones entre epistemología y cultura y, sobre todo, del conocimiento como una producción de la **sociedad**.

Otro **motivo** que nos impulsó a su publicación es que la preocupación sociológica de Knorr Cetina excede el estricto interés en la ciencia, y se orienta hacia problemas teóricos y metodológicos más generales de las ciencias sociales. De hecho, una de las preguntas que la autora ha ido formulando a lo largo de su obra podría plantearse bajo la forma de ¿qué aporte podría hacer la sociología de la ciencia a la sociología en general? Según la autora, “Cuando aprendemos de

los estudios de laboratorio sobre el carácter 'situado' del conocimiento, ello puede ser aplicado a cuestiones más amplias sobre la localización de la experiencia social en sitios múltiples y variados..."¹ Y concluye que, puesto que las formulaciones teóricas sobre la relevancia de lo local son aún débiles, "el laboratorio, tal como ha sido estudiado por el abordaje CTS, puede ayudar a comprender varios tópicos implicados en lo que llamamos 'situación y localización', y a enriquecer teóricamente estas perspectivas".²

Knorr Cetina avanza de un modo significativo sobre dos terrenos que siempre han resultado de difícil resolución. Por un lado, intenta conceptualizar las dimensiones *culturales* de la ciencia, conglomerado siempre difuso y polisémico, como todo aquello que debe lidiar con la definición, teórica y operativa, de la cultura. Profundizará esta reflexión en un libro más reciente –*Epistemic Cultures*–, donde señala que

Cultura, como yo uso este término, se refiere a patrones agregados y a dinámicas que se observan en la práctica experta y que varían en diferentes dispositivos de *expertise*. La cultura, entonces, se refiere a las prácticas de un modo determinado [...]. La noción de cultura ofrece a la práctica una sensibilidad simbólica y de sentido. [...] En mi posición, las perspectivas de la cultura que ignoran las prácticas y la experiencia son tan limitadas como las visiones sobre las prácticas que extraen los símbolos de las pinturas.³

Además, según Knorr Cetina, las "culturas epistémicas son culturas que crean y garantizan el conocimiento, y la *primera institución de conocimiento a lo largo del mundo es, aún, la ciencia*".⁴

Por otro lado, la autora nos propone una reflexión sobre otro problema crucial: ¿cómo dar cuenta de las articulaciones entre el nivel micro y el nivel macrosocial? De allí se derivan diversas cuestiones más

o menos clásicas, tales como ¿en qué medida lo que es válido en un nivel puede igualmente observarse en el otro?, o ¿qué relaciones de causalidad es posible establecer entre uno y otro nivel? A Robert Merton –fundador de la sociología de la ciencia– el estudio de la ciencia le sirvió para "bajar" el nivel de análisis de las *grandes corrientes* que predominaron hasta la década de 1940 –funcionalismo, marxismo– y que pretendían explicar la sociedad "en su conjunto". Concentrase en la ciencia como institución le permitió, en un espacio acotado, desarticular las *teorías de alcance medio* y proponer innovaciones conceptuales (la operación de una estructura normativa *ad hoc*, o la identificación de funciones manifestas y latentes) que en un nivel macro hubieran sido difíciles de observar.⁵ Análogamente, a partir del estudio macrosocial de laboratorios de investigación científica, Knorr Cetina observa dinámicas socio-cognitivas que no se pueden percibir en otro nivel de análisis. Pero además formula reflexiones que van más allá de ese ámbito, y que ponen de manifiesto, entre otros, el problema de las múltiples racionalidades en juego en las prácticas sociales. Sus trabajos en esta dirección han sido publicados en otro libro clásico, junto con Aaron Cicourel: *Avances en la teoría social y la metodología. Hacia una integración de las micro y las macro sociologías*.⁶

Para explicar cabalmente el significado de este libro es necesario ponerlo dentro del contexto –social, teórico, institucional, político– que enmarcó su publicación. Así, podremos mostrar con claridad el carácter novedoso y de profundidad teórica de las propuestas de investigación que el libro contiene. Sospecho que esta explicación le gustaría a la propia Knorr Cetina, en la medida en que esta tarea está en línea con sus propias convicciones acerca de la explicación del conocimiento científico. Veamos.

A fines de la década de 1970, cuatro investigadores de las ciencias sociales, de diferentes nacionalidades y con diferentes formacio-

¹ Knorr Cetina, K. (1995), p. 163.

² *Ibid.*

³ Knorr Cetina, K. (1999), pp. 10–11.

⁴ *Ibid.*, p. 5 (las cursivas son mías).

⁵ Para un análisis del programa funcionalista de la sociología de la ciencia véase, por ejemplo, Kreimer, P. (1999) y Torres, C. (1994).

⁶ El libro se editó en 1981, el mismo año que *La fabricación del conocimiento*.

nes específicas, se introdujeron en sendos laboratorios de investigación científica, todos en California, para estudiar a los científicos "en su lugar de trabajo". ¿Por qué? ¿Cómo surgieron estas iniciativas? ¿Qué pretendían observar allí? ¿Qué consecuencias tuvieron estas investigaciones? Estas son las preguntas que debemos responder para dar una idea de la importancia de *La fabricación del conocimiento*, publicado originalmente en 1981, uno de los cuatro trabajos pioneros, que cambiaron la forma en que se consideraba la ciencia y el conocimiento, así como el papel de los científicos en la sociedad.

Como veremos, de aquellos cuatro trabajos, el de Knorr Cetina es, en muchos sentidos, el de mayor riqueza sociológica, ya que avanza en diversas direcciones que se habrán de instituir como tópicos fundamentales del análisis de la ciencia en los años posteriores. Temas tales como el estudio de la ciencia como cultura, las relaciones entre investigación de laboratorio (prácticas científicas) y modos de organización social, los diferentes roles que asumen los científicos y los técnicos en sus lugares de trabajo, el modo en que negocian con otros actores sociales, que integran, hoy, el listado de nociones incorporadas en el "sentido común" de quienes estudian la ciencia, hace un cuarto de siglo eran consideraciones innovadoras.

Algunas de las cuestiones que aquí se formulan nos siguen interesando hasta hoy, y ello constituye el motivo que, a mi juicio, justifica ampliamente la decisión de editar el libro en castellano para un gran número de lectores que no han tenido acceso a la edición original. Con él podrán tener una magnífica puerta de entrada a la sociología constructivista de la ciencia, largamente hegemónica entre los estudiosos de los procesos relacionados con el estudio social del conocimiento científico y tecnológico.

1. LA CIENCIA COMO ALGO "DADO" Y COMO CONSTRUCCIÓN⁷

Robert Merton y sus discípulos establecieron un programa de investigaciones que se apoyaba en un conjunto de pilares conceptuales. Y

que permitió a los sociólogos investigar empíricamente la ciencia como una institución social y, por lo tanto, su papel en la sociedad moderna.

El primer pilar que estableció Merton fue que la ciencia, como institución, es –o debe ser– autónoma, libre de toda influencia externa a su propia dinámica. En buena medida ello se explicaba razonablemente por el horror que había ocasionado la intervención del Estado en la Alemania nazi, definiendo una ciencia válida, experimental, "aria" –alemana– y una ciencia especulativa, teórica, extranjera –"judía"–, así como los efectos de la intervención soviética sobre la ciencia, evidentes a partir del llamado "caso Lisenko".

El segundo eje establecido por Merton era que la ciencia es una actividad acumulativa. Ello implica, naturalmente, desdeñar las rupturas y los conflictos (que serán excepcionales, como el fraude). Se apropió de la célebre frase según la cual los científicos se "suben a hombros de gigantes" para ver más lejos; es decir, se basan en el conocimiento acumulado por sus predecesores para hacer avanzar la frontera de la ciencia.

La relativa ausencia de conflicto se expresa, también, en el tercer eje, que es el concepto de comunidad científica, organizada en función de una estructura normativa que se establece por consenso. Y que conforma lo que él denomina el *ethos* de la ciencia: comunismo, universalismo, desinterés, escepticismo organizado.

Finalmente, Merton establece un recorte "social" de la ciencia, donde los aspectos relativos al conocimiento son completamente ajenos a la mirada del sociólogo. Merton supone que los científicos, libres de toda injerencia ajena a su propia comunidad, generan conocimiento verdadero gracias a la libre aplicación racional de los métodos más convenientes. Se trata, en realidad, más de una sociología *de los científicos* que de una sociología *de la ciencia*. Como lo señaló el propio Merton, en un pasaje célebre:

⁷ Para un análisis con mayor desarrollo acerca de la construcción de una mirada sociológica sobre la ciencia, véase Kreimer, P. (1999).

[...] Así, consideraremos, no los métodos de la ciencia, sino las normas con las que se los protege. Sin duda, los cánones metodológicos son a menudo tanto expedientes teóricos como obligaciones morales, pero sólo de las segundas nos ocuparemos aquí. *Éste es un ensayo sobre sociología, no una incursión por la metodología.*⁸

Así, la sociología nada tenía que investigar respecto de la producción de conocimiento cuando –en circunstancias “normales”– los científicos obtenían conocimiento verdadero. Sólo podía intervenir cuando se obtenía “conocimiento falso”, puesto que éste era concebido como la consecuencia de una *interferencia social* en el normal desarrollo de la ciencia, una ruptura de la *autonomía*.

Contra todos estos postulados, a comienzos de la década de 1970 se produjo una reacción que fue rompiendo con la visión idílica de la ciencia como un espacio armonioso. A partir de Kuhn y de su libro *La estructura de las revoluciones científicas*, la idea de acumulación “no problemática” quedó seriamente dañada, ya que dicha acumulación resultaba periódicamente puesta en cuestión por la ruptura de los paradigmas y su remplazo por otros que resultaban incommensurables con los precedentes. Además, las fuentes de legitimidad no podían ser ya ajenas al análisis sociológico, pues –según había planteado Kuhn– la legitimidad de un paradigma no se fundaba en su carácter de verdad intrínseca, sino que estaba dada por la creencia –siempre contingente– de una comunidad científica en su validez.

Ya atacado el carácter acumulativo, David Bloor y Barry Barnes fueron algunos de los que encabezaron la lucha contra la “ortodoxia normativa”, señalando que la autonomía era fuertemente ilusoria, y que el conocimiento debía ser explicado a partir de sus *causas sociales*. Bloor propuso el hoy clásico “Programa fuerte” de la sociología del conocimiento en su libro *Conocimiento e imaginario social*, cuyo primer principio era, precisamente, el de *causalidad*, que impide suponer

que el conocimiento es el mero resultado de métodos aplicados racionalmente.

Bloor estigmatizaba a Merton como el defensor de una “sociología del error”: el análisis sociológico sobre el contenido de la ciencia sólo era pertinente cuando se obtenía conocimiento falso, pero no tenía nada que decir sobre el conocimiento verdadero. Por el contrario, y basado en el principio de *imparcialidad*, tanto el conocimiento falso como el conocimiento verdadero deberán requerir una explicación sociológica. Y, además, en virtud del principio de *simetría*, ambos tipos de conocimiento deberían explicarse a partir del mismo tipo de causas: si el conocimiento falso se explica por razones de orden social, también hay que aplicar este tipo de explicación al conocimiento verdadero.

A partir de entonces, el conocimiento no será considerado ya como el producto “natural” del trabajo organizado a partir de métodos racionales, acumulado indefinidamente para proveer al progreso de la sociedad, legitimado en una comunidad científica autónoma y articulada por normas de alto acatamiento y consenso, donde prevalece la cooperación por sobre los conflictos y la competencia. Por el contrario, el conocimiento será bajado abruptamente del santuario en el que había estado depositado, y será asimilado por la mayor parte de los sociólogos al rango de *creencia* y, como tal, comparable –en sus versiones más radicales– con cualquier otra creencia social. Así, el conocimiento es concebido como el resultado de relaciones sociales que deben ser explicadas, con prescindencia del valor de verdad que las creencias tengan.

De hecho, la distinción de verdad o falsedad del conocimiento pasará a ser un aspecto secundario puesto que, desde el rigor histórico, nunca se puede establecer de antemano cuál de las creencias en disputa habrá de imponerse. De este modo, se critica la historia de la ciencia tradicional, que sólo registra a los “vencedores” y deja de lado a los otros, ofreciendo una imagen idealizada y fuertemente parcial de los procesos sociales que dan origen al conocimiento.

La idea central en todo este movimiento –y tal vez uno de los pocos aspectos sobre los cuales se formó un fuerte consenso– es la de

⁸ Merton, R. (1966), pp. 636-640 (las cursivas son mías).

construcción social del conocimiento. Una buena definición la proporciona la propia Knorr Cetina, cuando, analizando las dimensiones del giro constructivista, señala:

La interpretación constructivista rechaza la concepción *descriptiva* de la investigación científica, porque esta concepción aborda el carácter fáctico de la ciencia en la relación entre sus productos y una naturaleza externa. Por el contrario, la interpretación constructivista toma los productos, ante todo y particularmente, como el resultado de un proceso de fabricación (reflexiva). En consecuencia, el interés principal en el estudio del conocimiento científico está dirigido hacia cómo se producen objetos cognitivos en el laboratorio en lugar de estudiar cómo los hechos son preservados por las afirmaciones científicas sobre la naturaleza.⁹

A partir de la adopción de los enunciados de tipo constructivista, se van a producir innovaciones fundamentales en el estudio social de la ciencia. Probablemente, los principios de imparcialidad y de simetría son los que marcaron más fuertemente tanto el trabajo sociológico como el histórico sobre la ciencia, en la medida en que desde entonces la extensión de conocimientos certificados fue considerada como el producto de negociaciones entre actores y otras explicaciones de orden social, más que como la mejor capacidad de interpretar, representar e intervenir sobre el mundo natural.

Una de las primeras respuestas de sociólogos e historiadores constructivistas fue el recurso histórico a los procesos de construcción de conocimiento, y por ello sus investigaciones se dirigieron al estudio de las controversias científicas, puesto que allí se pueden observar dos momentos fundamentales de las trayectorias de los conocimientos: la ruptura de un consenso, y la formación de uno nuevo. Harry Collins, uno de los más conocidos estudiosos de las controversias científicas, afirmó que:

⁹ Knorr Cetina, K. (1983), p. 190.

El conocimiento que emerge de un *core set* [núcleo duro compuesto por quienes participan de una controversial] es el producto de un argumento que puede haber tomado muchas formas no percibidas, normalmente, como pertenecientes a la ciencia. Todas esas "tácticas de negociación", he sugerido, son intentos por romper las réplicas de los experimentadores. Algunas tácticas "no científicas" *deben* ser empleadas porque los recursos que provienen sólo del experimento no alcanzan. [...] Sin embargo, el producto de estas negociaciones, esto es, el conocimiento certificado, es en todo sentido "conocimiento científico correcto". Es conocimiento replicable.¹⁰

La segunda estrategia desplegada desde la perspectiva constructivista implicó un proceso de "deconstrucción" de la denominada "ciencia hecha". En efecto, si se considera que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción –de construcción social– es preciso analizar ese proceso. En segundo lugar, el estudio de los procesos de construcción resulta necesario para poder vincular las dos esferas que aparecían como separadas hasta la década de 1970: el espacio de las relaciones sociales y el espacio del contenido de los conocimientos.

La clave fue hallada en una relectura de la obra de Thomas Kuhn. Como lo señalaron Bruno Latour y Michel Callon:

Hay obras que tienen la virtud de reunir, en algunos conceptos bien elegidos, modos de análisis y problemas que todo parecía tomar incompatibles. Es el *tour de force* del libro de Thomas Kuhn, publicado por primera vez en 1962, que propuso una síntesis que parecía improbable y que se sostiene en una palabra mágica, portadora de todas las ambigüedades: la de paradigma.

Primera síntesis exitosa lograda por Kuhn, aquella que vuelve compatibles la explicación por las estructuras de pensamiento y la explicación por las estructuras sociales que reunifica las dos tradiciones. [...] Cuando uno lee *La estructura de las revoluciones científicas* se pregunta qué prejuicio había podido volver esas tesis antagónicas. Para volverlas compatibles, es suficiente con decidir que

¹⁰ Collins, H. (1985), p. 143.

todo grupo tiene una doble existencia: social y cognitiva. [...] Ambas son indisolubles, y el grupo no podría definirse por afuera de las concepciones del mundo que sus miembros comparten y que estructuran los conocimientos que aquel produce; recíprocamente, sin los mecanismos sociales de integración, aprendizaje, transmisión de la matriz cultural, ésta desaparecería y no tendría ninguna consistencia. Con esta solución, todo se vuelve inextricablemente socio-cognitivo: los argumentos, las pruebas, los problemas de investigación no podrían ser separados del juego social del cual son una parte sustantiva. No sirve de nada distinguir las dos dimensiones: la ciencia es heterogénea.¹¹

Para producir toda esa innovación en la interpretación de la ciencia, los sociólogos de la década de 1970 consideraban necesario operar, paralelamente con el cambio conceptual, un profundo cambio de orden metodológico. Debían estudiar *la ciencia mientras se hace*, en vez de estudiar la *ciencia hecha*. Mientras esta última aparece como “sacralizada” y “naturalmente verdadera”, es decir, oculta las condiciones de su producción, observar la ciencia mientras se hace nos muestra su carácter efectivamente construido.

En ese proceso de construcción no hay un recurso a la naturaleza, sino a las relaciones sociales y, sobre todo, a las estrategias de los actores, quienes intentan imponer su perspectiva a los otros actores y, para ello, buscan conformar una alianza que sea más poderosa que quienes se oponen a ellos. Luego, pero sólo después de que una controversia está resuelta, un *hecho* adquiere la fuerza de un enunciado indiscutible y, entonces, el mundo natural resulta representado por ese enunciado. Nunca antes, es decir, la naturaleza no tiene nada que ver *durante* un proceso de desarrollo de un enunciado y, sobre todo, mientras subsiste la controversia. El mismo Latour señala las dos caras de la ciencia, bajo la forma de los dos rostros de Jano, el joven y el anciano:

CIENCIA HECHA (Rostro anciano)	CIENCIA MIENTRAS SE HACE (Rostro joven)
Es suficiente considerar los hechos	Desfiagase de todos los hechos inútiles
Elija la máquina más eficaz	Decida en qué debe consistir la eficacia
Una vez que la máquina funcione, todos se convencerán	La máquina funcionará cuando todas las personas involucradas se convengan
Cuando las cosas son verdaderas, se mantienen	Cuando las cosas se mantienen, comienzan a ser verdaderas
La ciencia no se deja intimidar por una multitud de opiniones	¿Cómo ser más fuerte que una multitud de opiniones?

Pero: ¿dónde observar los hechos y cómo se producen? La mirada “desde afuera” de los espacios en los que se produce el conocimiento –es decir, la perspectiva externalista propia de la sociología tradicional– ya había sido suficientemente criticada. Así, el camino que se va imponiendo es el de penetrar en los espacios donde la ciencia efectivamente se produce, y ello nos lleva al descubrimiento (valga la paradoja) del laboratorio como lugar de observación. Cómo se llegó hasta allí y qué tipo de análisis ello suscitó es el tema que analizamos a continuación.

2. ¿DESCUBRIMIENTOS SIMULTÁNEOS? LOS LABORATORIOS COMO “NUEVO” OBJETO DE LOS SOCIOLOGOS

Como señalamos, Robert Merton, pionero de la sociología de la ciencia, estudió entre la década de 1930 y el fin del siglo XX diferentes aspectos relacionados con la estructura y la dinámica de las comunidades científicas, con sus mecanismos de estratificación, sus estrategias de legitimación, sus vínculos con la sociedad, sus luchas por las

¹¹ Callon, M. y Latour, B. (1991), pp. 17-18; Merton, R. (1968).

prioridades, los descubrimientos simultáneos, los modos de reconocimiento y prestigio, entre otros problemas. Estableció, desde entonces, las bases de una nueva sub-disciplina, así como de un fuerte programa de investigaciones, con múltiples y notables discípulos en diversos continentes. Sus investigaciones lo llevaron a realizar aportes significativos que fueron más allá de la ciencia, y apuntaron al fortalecimiento de una perspectiva sociológica inscripta en la tradición del estructural-funcionalismo.

La reflexión de Merton no se refiere a las ciencias sociales y a sus hallazgos, sino a las llamadas "ciencias duras" y sus descubrimientos. Además, si parece difícil hablar, sin más trámite, de "descubrimientos" en relación con las ciencias exactas y naturales, esta misma noción aparece como mucho más problemática en lo que se refiere a las ciencias sociales y resulta, seguramente, difícil de sostener. De hecho, hace muchas décadas que la sociología del conocimiento descartó la idea de descubrimiento, entendido como el "develamiento de aquello que está oculto" a la espera de que, ora el genio individual, ora el trabajo sistemático colectivo, establezcan las formas, el funcionamiento o las leyes del mundo natural y los ofrezcan al entendimiento humano. En su reemplazo, se propuso el conocimiento como una actividad social de conformación de objetos, de procesos de representación, de diseño de instrumentos y técnicas y de mecanismos de intervención.

Y, sin embargo, a pesar de todo ello, hay un caso interesante, muy semejante a un "descubrimiento simultáneo", que se produjo en la segunda mitad de la década de 1970: cuatro investigadores de las ciencias sociales –sociólogos, antropólogos– se introdujeron, "casi por primera vez",¹² en laboratorios de investigación científica, para estu-

diarlos de un modo sistemático, a partir de observaciones *in situ*, sin que ninguno de ellos estuviera al tanto –durante cierto tiempo– del trabajo de sus colegas.

Además de la coincidencia en el tiempo, estos estudios coincidieron en el lugar geográfico: laboratorios de los Estados Unidos, más aun, laboratorios de la costa Oeste de los Estados Unidos, en California. Ellos cuatro fueron el francés Bruno Latour, quien investigó en el laboratorio Salk, el británico Michael Lynch, quien trabajó –igual que Latour– sobre un laboratorio dedicado a la neurobiología, la estadounidense Sharon Traweck, quien investigó un departamento de física de partículas, y la suiza/alemana Karín Knorr Cetina, que lo hizo en un instituto de microbiología y proteínas vegetales en Berkeley. Este último trabajo es el que se presenta en este libro.¹³ Estos estudios –y otros que se emprendieron por esos años– compartían un conjunto de supuestos fundamentales, aunque diferían en algunos matices –más o menos importantes– de sus aspectos metodológicos y conceptuales.

Junto con el "descubrimiento" del laboratorio, al mismo tiempo como *objeto de investigación* y como *lugar de observación*, los sociólogos tuvieron su propia disputa acerca de "quién llegó primero". Es decir, y valga la paradoja, parecieron sucumbir ante otro de los tópicos mertonianos: la lucha por las prioridades. Así, la propia Knorr Cetina, citándose a sí misma, creyó necesario enfatizar, en 1995, que el suyo era "*uno de los primeros estudios de laboratorio*".¹⁴ Por su lado,

funcionalismo que a la "nueva" sociología del conocimiento; en segundo lugar, porque nunca se publicó oficialmente, sino que más bien circuló como "publicación institucional" del CNRS. Véase Lemaire, B. y Lécuyer, B.-P. (1972).

¹³ Los estudios fueron publicados bajo los siguientes títulos: *Laboratory Life, the social construction of scientific facts*, de Bruno Latour y Steve Woolgar; *Art and Artifact in laboratory science: a study of shop work and shop talk in a research laboratory*, de Michael Lynch; *The manufacture of knowledge: an essay on the constructionist and contextual nature of science*, de Karín Knorr Cetina; y *Bean Times and Life Times: the World of Particle Physics*, de Sharon Traweck.

¹⁴ Knorr Cetina, K. (1995), p. 148 (las cursivas son mías).

Latour y Woolgar (aunque el trabajo lo realizó Latour solo, el libro lo escribieron juntos), en el *Postscriptum* a la 2ª edición, señalan:

Cuando, en 1979, apareció la primera edición de *Laboratory Life*, fue sorprendente darse cuenta de que se trataba del primer intento por hacer un estudio detallado de las actividades cotidianas de los científicos en su hábitat natural. Los científicos en su laboratorio estaban probablemente más sorprendidos que nadie de que ése fuera el único estudio de este tipo.¹⁵

Michael Lynch, otro de los cuatro pioneros, les responde unos años más tarde señalando que

[...] Puesto que fue el primero de los estudios en publicarse, algunos analistas trataron erróneamente el trabajo etnográfico de Latour y Woolgar como el primer "estudio de laboratorio". Lamentablemente, Latour y Woolgar se otorgan retrospectivamente a sí mismos el crédito por el extendido malentendido acerca de su originalidad [...].¹⁶

Sin embargo, y más allá de las disputas por las prioridades, la simultaneidad de los "estudios de laboratorio" responde, según mi perspectiva, a otra razón: la inmersión de sociólogos y antropólogos en esos espacios, hasta entonces reservados, "privados" aunque públicos, se inscribe en un movimiento más amplio, una verdadera "marca de época": la del "giro constructivista" que se operó a partir de la publicación del libro de Bloor, para tomar un mojón tal vez un poco arbitrario. De hecho, su alcance ha sido tanto o más vasto que el paradigma funcionalista-normativo que lo precedió desde la década de 1940.

Como señalábamos en el acápite anterior, la sociología del conocimiento de los años 1970 se propuso dejar atrás los supuestos acerca

de lo que los científicos "deberían hacer", y comenzó a interrogarse acerca de lo que "realmente hacen". Ello implicó cambiar el nivel de análisis: los trabajos que se habían desarrollado hasta entonces se orientaron al estudio de la comunidad científica (R. Merton, W. Hagström), el campo científico (P. Bourdieu), las disciplinas científicas (J. Ben-David) o los colegios invisibles (D. S. Price, D. Crane). Pero ese nivel (agregado) no permite observar las prácticas concretas, situadas, de los investigadores. Para observarlos, era necesario ingresar a los lugares donde el conocimiento resulta efectivamente producido. Para

expresarlo de un modo que ha sido muy popular, se trataba de abrir la *caja negra* de la ciencia: era necesario mostrar los procesos que ponen en relación las dimensiones sociales con los contenidos específicos de los conocimientos (los aspectos técnicos y cognitivos) para dejar de considerarlos como universos separados, como lo había hecho la sociología funcionalista.

En efecto, el laboratorio va a ser el *locus* donde se observan, al mismo tiempo, las dimensiones de orden social y las dimensiones de orden cognitivo sin que se pueda (o se deba) distinguir, *a priori*, a cuál de ambas esferas pertenecen las prácticas que allí se observan. Genéricamente (puesto que los diferentes abordajes presentan diferencias entre ellos que luego comentaremos), los estudios de laboratorio se caracterizaron por las siguientes premisas:

- el laboratorio como un lugar "ordinario" (y no "extraordinario"), desacralizando la ciencia;
- una nueva perspectiva metodológica, para estudiar la ciencia "mientras se hace";
- el concepto de *negociación* de sentidos y objetos;
- el carácter localmente situado de las prácticas.

Hasta la década de 1970, el espacio de los laboratorios aparecía rodeado por un principio rector que los organizaba como tales: la racionalidad que gobernaba las acciones de los científicos. Naturalmente, Merton y los demás reconocían que los científicos estaban inmersos en un contexto social que los condicionaba. Pero ello condicionaba a los

¹⁵ Latour, B. y Woolgar, S. (1986), p. 275.

¹⁶ Lynch, M. (1993), p. 91.

científicos, no a la ciencia, que permanecía inmune a dichas influencias, organizadas en torno de un *método* común y aceptado por todos.

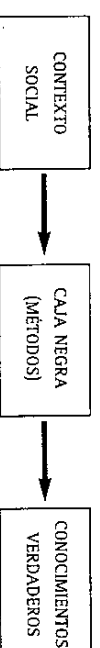
El programa mertoniano había producido una *división social del trabajo* entre sociología y epistemología o historia (internalista) de la ciencia. Así, se estableció que mientras la primera se ocupaba de los “factores sociales” que enmarcan las prácticas científicas, la segunda se ocuparía del contenido de los conocimientos, de los modos de razonar de los científicos, del uso de los instrumentos, de la formulación de teorías, de los métodos utilizados. El reconocimiento de estas dos esferas es un paso importante que algunos autores llamaron la “simetría parcial”, en la medida en que estableció una simetría entre la ciencia (entendida como institución) y otras instituciones sociales, pero lo hizo de un modo parcial, en tanto no estableció ninguna relación de mutua explicación entre el funcionamiento interno de ambos tipos de institución.¹⁷

De hecho, Merton reconocía que los factores sociales enmarcaban el desarrollo de conocimientos, y que éstos tenían consecuencias sobre las otras instituciones, pero los mecanismos por los cuales los conocimientos eran producidos era un territorio prohibido. Así, los conocimientos eran semejantes a los aspectos técnicos de cualquier artefacto de uso doméstico que se usa familiarmente, pero cuyo funcionamiento se ignora. Por ejemplo, el funcionamiento de un televisor para alguien completamente ignorante de sus aspectos técnicos aparece como “mágico” o, al menos, con un alto grado de esoterismo.

Así, algunos autores postularon que existía una verdadera “caja negra” de los conocimientos, que tendría la siguiente forma:¹⁸

¹⁷ Para una comparación de las diferentes formas de simetría, véase Maheidi, M. A. (2004).

¹⁸ Si bien el concepto de caja negra fue propuesto por Richard Whitley (1972), quien formuló la idea por primera vez fue, para sorpresa de muchos lectores, Mario Bunge.



La sociología de inspiración constructivista se propuso, pues, abrir la caja negra, mostrar su contenido y ponerlo en relación con el contexto (social, institucional, político, cultural) en el cual está inserta. Y los laboratorios debían constituirse en el sitio ideal para *abrir* la caja negra.

Lo primero que señalaron los estudios de laboratorio fue que estos espacios eran tan particulares como cualquier otro espacio social. Es decir, se trataba de un espacio “ordinario”, como un abordaje contrapuesto a la idea de que los laboratorios –y las prácticas que allí tienen lugar– son espacios “extraordinarios”. Así, los investigadores que se sumergieron en los laboratorios quisieron captar *la vida cotidiana* de estos espacios particulares. En este sentido, afirman Latour y Woolgar que

El centro de nuestro estudio es el trabajo rutinario que se desarrolla en un laboratorio concreto. La mayor parte del material que orienta nuestra discusión se recogió *in situ* observando la actividad de los científicos en un escenario. Sostenemos que muchos aspectos de la ciencia descritos por los sociólogos tienen que ver con las minucias de la actividad científica que ocurren rutinariamente.¹⁹

La propia Knorr Cetina hace una afirmación similar, cuando señala que

[...] el estudio de los laboratorios hizo evidente el espectro completo de actividades implicadas en la producción de conocimiento. Mostró que los objetos científicos no son sólo fabricados “técnicamente” en los laboratorios, sino que están inextricablemente contruidos simbólica y políticamente.²⁰

¹⁹ Latour, B. y Woolgar, S. (1986), p. 35.

²⁰ Knorr Cetina, K. (1995), p. 143.

Este aspecto resulta crucial: ¿por qué *todas* las actividades que desarrollan los científicos resultan significativas para explicar la producción de hechos científicos? Uno podría pensar que, si se trata de observar los modos por los cuales los científicos y los técnicos producen el conocimiento –los *hechos* científicos– sólo deberían ser observadas las prácticas vinculadas directamente con dicha construcción, del mismo modo que la sociología del trabajo observaría los procesos de organización jerárquica, las máquinas, el tipo de materias primas involucradas, los productos obtenidos, etc. Y no prestaríamos atención, allí, a las conversaciones de los obreros, los técnicos o el personal administrativo.

Por el contrario, los estudios de laboratorio que se desarrollaron desde la segunda mitad de la década de 1970 estuvieron lejos de producir “informes técnicos” del trabajo de los científicos, sino que ofrecieron detalladas descripciones sobre la vida cotidiana de los laboratorios, incluidos aspectos tales como el discurso de los científicos, tanto en sus conversaciones formales como informales, de sus relaciones con las máquinas y los equipos y de muchos otros aspectos que para los propios científicos parecerían por completo irrelevantes en la explicación de los procesos de investigación científica. Diversas explicaciones se pueden ofrecer para intentar dar cuenta de esta decisión metodológica. La primera se refiere a la necesidad de desacralizar el mundo de la ciencia, así como una historia social “moderna” que nos muestra la vida cotidiana de los “héroes” los mostraría como individuos “de carne y hueso”. Es posible pensar a ciertos *personajes* históricos en actividades prosaicas –digamos, por ejemplo, Simón Bolívar angustiado por cólicos hepáticos y yendo al baño a cada rato, como lo exhibe García Márquez en *El General en su laberinto*, o José de San Martín enfermo de góla y sufriendo el cruce de los Andes a caballo, en vez de la enhiesta figura que sueña con la libertad del continente–. Del mismo modo, mostrar que los científicos son personajes que, lejos de las inspiraciones geniales de la historia hagiográfica, son sujetos sociales plenos de dudas, conflictos e intereses, permitiría extremar el argumento acerca del carácter ordinario de la ciencia, bajándola del santuario y situándola en pie de igualdad con cualquier otra actividad social.

La segunda explicación tiene que ver con la inspiración etnográfica que predominó en los primeros estudios de laboratorio. De hecho, la etnografía tenía una larga tradición en el estudio de “otras” culturas (eufemismo por aquello que era extraeuropeo), que podría ser comprendida retrospectivamente como los intentos originales de las sociedades colonizadoras por comprender aquellas culturas que se presentaban como “diferentes” (en el mejor de los casos), o aun como “primitivas” (en la interpretación más frecuente). De un modo provocador –habitual en él– Bruno Latour señala al respecto:

Mientras que ahora disponemos de un conocimiento sumamente detallado de los mitos y los rituales de tribus exóticas, permanecemos relativamente ignorantes sobre otra tribu, tan cercana a nosotros, la de los científicos, cuyo trabajo, por lo general, se anuncia con bombos y platillos en relación con las importantes consecuencias que ello tiene sobre nuestra civilización.²¹

Es fácil imaginar el considerable impacto que tuvo esta comparación entre, digamos, los Bantús (el ejemplo lo pone el propio Latour) y los científicos. La afirmación tenía, sin embargo, más elementos autojustificatorios que, estrictamente hablando, de provocación: los sociólogos necesitaban explicar, en particular a los propios científicos –y también a los otros sociólogos–, por qué iban a inmiscuirse en esos espacios, hasta entonces cerrados a la indagación de las ciencias sociales y despojados, por lo tanto, de todo interés analítico.

Vale la pena completar este abordaje con un concepto que ya ha sido avanzado por la propia Knorr Cetina en diversos textos: en definitiva, se trata más bien de desarrollar estudios “en” laboratorios, más que trabajos “de” laboratorio, en la medida en que se trata de poner en juego diversos conjuntos de dimensiones sociales que no pueden ser pensadas sólo como “propias” del laboratorio. En efecto, para ella

²¹ Latour, B. y Woolgar, S. (1986), p. 25.

el laboratorio es un espacio donde se "perfecciona" el orden natural, pero es también un lugar donde se "actualiza" el orden social: éste último no puede, por lo tanto, ser pensado como una "invariante" que influye en lo que ocurre en diversos espacios sociales (como el laboratorio), sino que se trata de un orden cambiante y en permanente tensión en cada espacio "local". Por ello, el laboratorio, como espacio social de reconstrucción (y de producción) de sentido, ofrece un sitio de observación privilegiado para dar cuenta de estas complejas dinámicas sociales.

La opción por los estudios de laboratorio no se presenta como una alternativa *excluyente* a las otras corrientes, sino más bien como *la otra cara de la moneda* de, por ejemplo, los mecanismos a través de los cuales son negociados los consensos en el contexto de una comunidad científica. Karin Knorr Cetina pretende avanzar algunos pasos más, puesto que lo que está en cuestión no es sólo el modo de abordar sociológicamente la producción de conocimiento científico, sino el abordaje propio de la *sociología en general*. La referencia clave es la determinación de los niveles *micro* y *macro* de la investigación en sociología. Y es precisamente esta distinción la que la autora pretende derribar. Para ello, plantea que el intento deberá ir en la dirección de reconstruir una perspectiva macrosociológica, tomando como punto de partida una perspectiva microsociológica: propone una hipótesis que denomina de *representación*, y con la cual pretende superar los intentos previos (hipótesis de *agregación* de Randall Collins e hipótesis de las *consecuencias inesperadas* de Harrell), que plantea que lo "macro está activamente construido y continuado desde el interior de la acción microsocial, mientras que las otras hipótesis piensan el macro-orden como un fenómeno *emergente* compuesto por la suma de los efectos de micro-eventos". Si se llevara hasta el límite la hipótesis de la representación, deberíamos negar la existencia de un orden macro-social diferente de aquél de las macro-representaciones producidas de un modo rutinario en el curso de la acción micro-social.

3. VARIACIONES SOBRE EL MÉTODO

Ya vimos que la mayor parte de los autores –como Latour y Lynch– atribuyen al trabajo etnográfico un papel fundamental para captar la "vida cotidiana de los laboratorios", y Knorr Cetina no escapa a la misma perspectiva. Sin embargo, lo que se entiende por *etnografía* tiene sentidos bien diferentes para cada uno de los autores. Latour recurre a una particular ficción de un observador: haciendo uso de un artilugio interesante, en cada capítulo del libro el observador toma distintas formas: "un perfecto ignorante que ingresa en el laboratorio como en otros tiempos se metía entre los Bantús", o bien "un historiador batallador en guerra contra la epistemología que deconstruye la exacta veracidad de un hecho científico" o "un etnometodólogo atento a las competencias propias de los investigadores, cuyo lenguaje comienza a comprender" o, finalmente, "un sociólogo completamente clásico".²²

Michael Lynch, en cambio, discípulo de Harold Garfinkel, se formó dentro de la etnometodología. Ambos definen a esta última, en relación con el estudio de la ciencia, como

[...] una *disciplina fundacional*. A diferencia de otros intentos que pretenden hallar los fundamentos de la ciencia en creencias cognitivas, supuestos tácitos, prejuicios temáticos mantenidos por la comunidad, o acuerdos omisos, los estudios etnometodológicos intentan descubrir y demostrar cómo las distintas prácticas científicas se componen y recomponen mediante las *conversaciones locales* y el carácter *ordinario* de las actividades disciplinarias incorporadas.²³

Lynch critica duramente la perspectiva metodológica de Latour y Woolgar. Según él, el observador de Latour describe sólo lo que encuentra inteligible en el laboratorio: marcas, textos, intercambios

²² Latour, B. y Woolgar, S. (1986), p. 28.

²³ Lynch, M., Livingston, E. y Garfinkel, H. (1983) (las cursivas son mías).

conversacionales, actividades rituales, y equipamiento extraño. Según Lynch, ello deja abierta la cuestión acerca de si el etnógrafo puede tener éxito en la tarea de poner entre paréntesis todos los "preconceptos nativos", especialmente cuando éstos incluyen supuestos canónicos sobre el método científico compartidos por sociólogos y antropólogos.²⁴ El argumento central de Lynch es el ataque a la diferenciación que hacen estos autores respecto de que la representación precede al objeto representado y, por lo tanto, analizan separadamente las prácticas "científicas" y el discurso "de los científicos" como dos espacios bien separados. En buena medida, las explicaciones pasan por el modo en que se trata el lenguaje que se utiliza. Lynch señala que

[...] los estudios constructivistas [como los de Latour y Woolgar] no demostraron empíricamente que "los hechos científicos son construidos", puesto que ello está supuesto desde el comienzo. Sería más adecuado decir que demuestran que se puede usar un vocabulario constructivista para escribir detalladamente una descripción de las actividades científicas.

Y finaliza planteando que

[...] existe una "combinación" de cuestiones epistemológicas y tópicos metodológicos. Esto se refiere a colapso entre ideología-crítica y explicaciones de sociología del conocimiento. Esta ruptura se produce cuando las descripciones sociológicas utilizan expresiones del lenguaje ordinario que conllevan crítica, escepticismo o aceptación de los "métodos" o "creencias" descriptas.²⁵

Ahora bien, si la observación de las prácticas de los científicos es fundamental para comprender de un modo "realista" los procesos de fabricación de conocimiento, entonces el problema del observador se

plantea de un modo central. Dicho de otro modo: ¿cómo y qué observar dentro de los laboratorios?, ¿con qué herramientas? Y, finalmente: ¿cómo dar cuenta de esas observaciones? Estas preguntas fueron abordadas de modos bien diferentes por cada uno de los autores que se internaron dentro de las paredes de los laboratorios. Veamos.

Latour parte de considerar a un observador análogo al de la antropología "tradicional": se trata de alguien que observa a los científicos como quien trata con los nativos de un grupo étnico "extraño" a su cultura, y es portador de una mirada que se estructura a partir de una "rareza antropológica" con su objeto. Ello lo conduce –paradójicamente– más bien a disolver que a enfatizar el carácter exótico de la ciencia y a la posibilidad de hacer un análisis que él mismo denomina "irreverente". Un punto crucial –y muy discutido– de la estrategia de Latour consiste en proponer un observador "ignorante" de cuestiones científicas. La afirmación es sorprendente:

Consideramos que la aparente superioridad en cuestiones técnicas de los miembros del laboratorio es insignificante, en el sentido de que no consideramos que un conocimiento previo sea un prerrequisito necesario para entender el trabajo de los científicos. Esto es semejante a la negativa de un antropólogo a inclinarse ante el conocimiento de un hechicero primitivo. Para nosotros, el peligro de "convertirse en nativo" es mayor que las posibles ventajas del rápido acceso y el establecimiento rápido de penetración con los participantes.²⁶

Esta cuestión remite a la adopción de una actitud explícitamente *ingenua* o *ignorante* de los contenidos científicos: para sus defensores, el desconocimiento de los aspectos técnicos –o científicos– no sólo no constituye un inconveniente, sino que se presenta casi como un requisito importante para la construcción de una mirada *extraña* al laboratorio. Esta perspectiva implica algunos riesgos. El primero es una dificultad práctica: ¿durante cuánto tiempo puede un investigador

²⁴ Lynch, M. (1993), p. 97 (la cita no es textual, y el énfasis es mío).

²⁵ *Ibid.*, p. 115.

²⁶ Latour, B. y Woolgar, S. (1986), p. 52.

permanecer "naïf e impoluto" respecto de los contenidos de un campo disciplinario particular? A poco de andar recorriendo el mundo del laboratorio, el sociólogo comienza a reconocer los instrumentos, a distinguir diferentes tipos de operaciones, de prácticas, comienza a establecer correspondencias entre los discursos informales y las discusiones de laboratorio con las experiencias que observa a diario, comienza a ser capaz de leer y, al menos de un modo rudimentario, de comprender, lo que significan ciertas experiencias, se le hace más inteligible la jerga desarrollada en los *papers* publicados o discutidos en el laboratorio, etc. En breve comienza a adquirir, es cierto que muchas veces con dificultades y lentamente, algo equivalente a las "competencias nativas" propuestas por Harry Collins. Una vez que el sociólogo ha pasado por este verdadero rito de iniciación en un laboratorio, durante un tiempo prolongado: ¿es acaso capaz de seguir "virgen" frente al esotérico mundo de la producción de conocimientos?²⁷

El segundo riesgo es más importante: no entender las prácticas mismas de los científicos, y la relación de dichas prácticas con el contenido del conocimiento producido. Cuando se adopta una estrategia "ingenua" o deliberadamente ignorante de los contenidos disciplinarios del campo que se pretende estudiar, aumenta considerablemente el riesgo de hacer interpretaciones forzadas, y hasta absurdas, de las relaciones entre los actores sociales y los productos que ellos "fabrican".

En cuanto al modo en que se presentan los datos, Latour y Woolgar eligen la construcción de un observador "ficticio", que toma diferentes formas: un etnólogo que registra todo lo que ocurre en el laboratorio en su cuaderno de notas, un historiador riguroso que da

²⁷ Podríamos aceptar que si, en sucesivas "inmersiones", este sociólogo imaginario se dedicara a indagar campos científicos muy alejados, en cada nueva investigación podría aducir cierto grado de virginidad, si no con la investigación científica en general, al menos con dicho campo disciplinario en particular. Quedaría por demostrar, sin embargo, la utilidad de semejante estrategia, toda vez que (si exceptuamos aquí los estudios comparados entre campos disciplinarios), la acumulación de informaciones, de observaciones, en suma, de conocimientos sobre un campo en particular, suele constituir un *desideratum* de la mayor parte de los programas de investigación.

cuenta de la construcción de un hecho científico, un sociólogo que muestra las relaciones sociales en el interior del laboratorio, etc. El supuesto que subyace allí es que el laboratorio se presenta bajo un determinado *orden* construido por los propios científicos a través de sus discursos y sus justificaciones. Y la tarea del sociólogo –o antropólogo– es la de "desmontar" ese orden, dar cuenta del desorden y, a través de las diferentes operaciones representadas por los diferentes observadores, reconstruir un nuevo orden que exprese –tal como señalamos más arriba– no la ciencia cristalizada y estática, sino la ciencia "mientras se hace", su propia dinámica de producción.

Knorr Cetina también toma como punto de partida el supuesto de que los hechos científicos son *construidos*. Por lo tanto, lo que el sociólogo encuentra cuando penetra en el laboratorio es un lugar "ordinario": acumulación, en un espacio físico, de instrumentos y dispositivos, mesas y sillas; armarios llenos de frascos de vidrio con sustancias químicas; heladeras y *freezers* que contienen muestras cuidadosamente etiquetadas y materias primas; muestras de sangre de ratones. Ya sea que estas muestras hayan sido preparadas por los científicos o compradas en el exterior, de cualquier modo son, igual que los instrumentos, productos del esfuerzo humano tanto como los papeles que están sobre un escritorio. Su conclusión es tajante: "la naturaleza no se encuentra en el laboratorio, a menos que se la defina desde el principio como el producto del trabajo científico".²⁸

Así, Knorr Cetina se sitúa como un observador *externo* que pretende interpretar los procesos que se desarrollan en el interior del laboratorio sin dar por supuesto, en principio, más que lo que resulta *directamente observable* en la práctica cotidiana. Fundamentalmente, la construcción de conocimiento tiene lugar como consecuencia de diversas series de decisiones. A cada paso, los científicos se confrontan con diferentes decisiones posibles, y deben aplicar entonces diferentes criterios prácticos para decidir entre diversas opciones. Aun cuando el trabajo es realizado a través de una computadora, esta pro-

²⁸ Knorr Cetina, K. (1981).

gramación se realiza sobre la base de criterios establecidos de antemano por el científico. De modo que, además, cada selección está basada en un conjunto de selecciones anteriores. Según la autora, el carácter *artificial* del laboratorio –que es la herramienta más importante del científico– descansa en el hecho de que en todos los casos se trata de materializaciones de selecciones anteriores: el trabajo del científico consiste en las re-inversiones (en el sentido monetario) de trabajo previo en un ciclo en el cual las selecciones generadas por el trabajo científico y sus equivalentes materiales son ellas mismas el contenido y el capital del trabajo.²⁹

Para dar cuenta de lo que ocurre en el laboratorio, se debe poner en práctica una metodología *sensible* a los procesos de fabricación del conocimiento, opuesta a otras que se presentaban como *frías*, incapaces de percibir la dinámica de los actores que trabajan. La sensibilidad apunta en varias direcciones, aunque la más importante es la de permitir una visión *muy próxima* a los fenómenos en estudio, que permita romper con la distancia tradicional en el campo hasta la época previa a los estudios de laboratorio. Como rasgos salientes de este abordaje metodológico se destacan tres elementos principales: en primer lugar, el compromiso del investigador (sociólogo), en vez de presentarse de un modo neutral o descomprometido. Es lo que la autora denomina una *intersubjetividad metodológica*. En segundo lugar, se formula la cuestión de *dar la voz* a los procesos tal como éstos se desarrollan (dejar que ellos hablen), más que intentar comprenderlos. Es lo que la autora denomina *relativismo metodológico*. En tercer lugar, se destaca el énfasis en la práctica, por sobre los llamados procesos de *cognición*. Knorr Cetina lo denomina *interaccionismo metodológico*.

La autora recurre a un concepto que es utilizado por muchos otros autores constructivistas, el de *negociación*. El objeto de la negociación no es, por cierto, lo que se va a definir socialmente como *verdadero*, sino que es una forma de leer la puesta en práctica de las relaciones de poder, para mostrar el carácter socialmente construido de las

reglas de experimentación. Así, en un excelente ejemplo, Knorr Cetina muestra cómo el patrón de un laboratorio obliga a uno de los investigadores a hacer toda una serie de gambetas (que comprenden la inclusión subrepticia de un paso clave del experimento para no ser descubierto por el “perro guardián” designado por el director) para realizar un experimento determinado a través del cual confía encontrar resultados útiles y que le darán prestigio.³⁰ De este modo, las reglas no aparecen como la “natural adecuación” a un siempre válido “método científico”, que constituía el núcleo duro del conocimiento como *descubrimiento de las verdades ocultas*, sino que son el producto de relaciones de fuerza, de negociaciones (y, deberíamos agregar, también de *sumisiones y de imposiciones*).

4. LA IMPORTANCIA DE ESTE LIBRO

Si en los párrafos anteriores hemos logrado mostrar el contexto en el cual surgieron los estudios de laboratorio, tanto como un cambio en el nivel del análisis como en las preocupaciones teóricas que de allí emergen, estamos ahora en condiciones de preguntarnos acerca de los aportes específicos de este libro. Tal vez lo primero que podemos señalar es que, de un modo análogo al de Merton, que utilizó el espacio acotado de la ciencia como institución para mostrar “en funcionamiento” su propuesta de las teorías de alcance intermedio, Knorr Cetina utiliza como excusa al espacio de los laboratorios para dar cuenta de dispositivos culturales complejos, que exceden largamente el espacio restringido de los laboratorios.

Sin embargo, el principal aporte de Knorr Cetina consiste en que rompe con la idea de que los científicos tienen –*qua* científicos– un solo modo de razonamiento, sustentado en algunas de las variantes del método científico, donde prima la racionalidad por sobre cualquier otra modalidad, tanto en sus prácticas como en sus discursos. Por el con-

²⁹ Knorr Cetina, K. (1981), p. 6.

³¹ *Ibid.*, pp. 40–47.

trario, esta autora desarrolla una rica sociología que muestra que los científicos pueden ser analizados según diferentes "lógicas" en movimiento: el científico como razonador "práctico", "indicial", "analógico", "socialmente situado", "literario" y "simbólico". Así, rompe con la idea unidimensional que estaba presente en la sociología funcionalista (y también en la elaboración de otros autores, como Pierre Bourdieu), según la cual los científicos se limitaban a una racionalidad instrumental que consistía en "hacer avanzar el conocimiento" y, a través de ello, ganar prestigio propio. Dicho de otro modo, el científico es un sujeto social cuyos razonamientos y prácticas no se diferenciaban de un modo sustantivo de otros razonamientos y prácticas sociales.

Avanzando en esta dirección, Knorr Cetina muestra, y lo muestra empíricamente –lo que no es trivial– que la distinción entre los aspectos sociales y los aspectos cognitivos es artificial. Cuando uno ingresa dentro de los laboratorios, no es posible determinar que los aspectos "técnicos" del conocimiento que impregnan las prácticas de los laboratorios, y que a menudo se presentan a los legos como algo altamente esotérico, estén desvinculados de los aspectos sociales en sentido amplio, es decir, políticos, económicos, culturales. Visto desde hoy, este problema parece estar incorporado a cierto sentido común. Sin embargo, no era el caso hace un cuarto de siglo. Dice la autora:

Las distinciones entre lo cognitivo y lo social, lo técnico y lo referido a la carrera, lo científico y lo no científico, constantemente se desdibujan y se redibujan en el laboratorio. Además, el tráfico entre las áreas sociales y las técnicas o científicas es en sí mismo un tema de negociación científica: el conocimiento socialmente producido de hoy puede ser el hallazgo técnico científico de mañana, y viceversa.

Materias no científicas se "cientifican", no solamente en áreas de políticas, sino también dentro del laboratorio. Con el fin de llevar a la práctica nuestro interés en las preocupaciones "cognitivas" (más que en sus relaciones sociales) debemos ver las actividades reales del laboratorio *indiscriminadamente*.³¹

³¹ Knorr Cetina, K. (1981), p. 20

Otro aporte fundamental que hace Knorr Cetina en este libro se encuentra en la propuesta para estudiar un tópico fundamental en la organización de colectivos científicos. Primero formula una profunda crítica a todos los modelos de análisis precedentes, que estigmatiza como "modelos cuasi-económicos" que restringen la actividad de los científicos a estrategias de intercambio, sea éste precapitalista, como Merton o Hagstrom, o de mercado, como el de Bourdieu, o de tipo institucional, como el de Ben-David, o funcionales, como el de Solla Price. Resulta particularmente importante la crítica a la noción de comunidad científica, fuertemente anclada en el sentido común de los análisis de la ciencia y, sobre todo, en el de los propios científicos. Frente a todos ellos, Knorr Cetina postula que es necesario romper con dos principios: el de autonomía y el de reduccionismo económico. Este último –dice la autora– surge de una visión externa de la actividad científica, que "supone" (en la medida en que no se sustenta en una indagación empírica situada en el interior de los laboratorios) que los científicos se limitan a hacer aportes que les permitan acumular prestigio e intercambiarlo, ya sea incrementarlo o para acrecentar la dominación dentro del campo.

Respecto de la autonomía, la autora observa que en su trabajo cotidiano en el laboratorio los científicos se relacionan tanto con investigadores de su propio campo como con científicos de otros campos vecinos, al tiempo que también se relacionan con no-científicos, en la medida en que una parte importante de sus trabajos depende de esas relaciones. Veamos el proceso de un modo imaginario: lo primero que tiene que hacer un investigador al definir una línea de investigación es buscar una fuente de financiamiento que le permita comprar equipamientos, reactivos, pagar becaros, técnicos, etc. Normalmente, las agencias de financiamiento no financian cualquier tipo de investigación, sino que tienen prioridades, metodologías, orientaciones privilegiadas, etc. Por ello los investigadores deben negociar con la agencia la obtención de los recursos que necesitan para sus proyectos. No hay ninguna razón para suponer, pues, que la naturaleza de estas relaciones, claramente "extra laboratorio" y, aun, "extra científicas" es algo

que esté "afuera" de los procesos de fabricación de los conocimientos, sino que, por el contrario, lo determinan fuertemente. Luego, algo análogo ocurre cuando se compran los equipos a empresas que se dedican a su fabricación especializada, y que habrán de condicionar fuertemente el espacio de lo posible y de lo realmente factible en la investigación propiamente dicha. Lo mismo puede decirse respecto de los reactivos, cepas de organismos vivos u otros insumos, usualmente producidos por otros laboratorios, y que resultan cruciales para poner en marcha los experimentos. También existen relaciones con las instituciones de formación superior que habrán de proveer los nuevos investigadores que se incorporan a la investigación, y cuyas capacidades técnicas resultan de una importancia fundamental para el desarrollo de las tareas de investigación.

Todas las relaciones anteriores forman parte de un conjunto que Knorr Cetina denomina "relaciones de recursos", y que comprende todas aquellas relaciones con diversos actores que resultan indispensables para la marcha de la fabricación de conocimientos. "Recursos", por cierto, no debe entenderse como limitados a los recursos de tipo económico, sino que ellos pueden ser -y son- de distinto tipo: culturales, lingüísticos, técnicos, etcétera.

Ahora bien, cuando uno sigue el recorrido de estas relaciones de recursos, es fácil advertir que ellas exceden largamente el sentido "técnico" de los conocimientos, para internarse en vínculos con otros actores, de modo que se conforman verdaderas "arenas" cuya dimensión es variable y depende de las configuraciones propias de cada espacio particular, atravesando de un modo permanente las paredes estrechas de los espacios reducidos de los laboratorios mismos. Estas arenas son, estrictamente, *transcendísticas*, en el sentido de que están *más allá* de lo puramente epistémico o cognitivo, pero que, al mismo tiempo, resultan indispensables para comprender el conocimiento efectivamente producido. Dice Knorr Cetina:

Así como no hay ninguna razón para creer que las interacciones entre los miembros de un grupo de especialidad sean puramente "cogniti-

vas", tampoco hay razón para creer que las interacciones entre los miembros de una especialidad y otros científicos (o no-científicos, según su definición institucional) se limiten a transferencias de dinero, negociaciones de crédito y otros intercambios comúnmente denominados "sociales" por los científicos o los sociólogos. Si no podemos suponer que las elecciones "técnicas" del laboratorio están exclusivamente determinadas por el grupo de pertenencia de un científico a una especialidad, no tiene sentido buscar una "comunidad de especialidad" como el contexto relevante para la producción de conocimiento, y no tiene sentido excluir sin más consideraciones a cualquiera que no califique como miembro de la comunidad en cuestión.

Si una partición entre referencias al grupo de especialidad y referencias a otros no puede conciliarse con el razonamiento científico relevante de las decisiones de laboratorio ¿a qué razonamiento nos estamos refiriendo, entonces? La hipótesis en este punto es que el discurso en el cual las selecciones de laboratorio se insertan señala hacia *campos transcendentíscos variables*; esto es, nos remite a redes de relaciones simbólicas que en principio van más allá de los límites de una comunidad científica o campo científico, aun en sus definiciones amplias.³²

Como se observa, el concepto de autonomía carece, aquí, de toda capacidad explicativa; antes bien, su postulación implica un límite infranqueable para comprender la dinámica de los procesos de fabricación de conocimiento.

Finalmente, este libro es importante en la medida en que, como la autora misma señala en la conclusión, "en las actuales sociedades 'tecnológicas', una hegemonía sobre lo que puede ser considerado como conocimiento parece ser sostenida por las ciencias, cualquiera sea su objeto de estudio". Esta aproximación es importante, pues se trata de una de las primeras aproximaciones a lo que, en tiempos más recientes, va a ser llamado "sociedad del conocimiento", cuyos fundamentos iniciales deben ser comprendidos en el interior de los espacios en que se produce el conocimiento al que se alude. Como señala la

³² Knorr Cetina, K. (1981), p. 89. Véase igualmente Knorr Cetina, K. (1982).

propia Knorr Cetina en su libro más reciente, de lo que se trata, en última instancia, es del papel del saber experto que nos habla de ciertos dispositivos estructurales de los cuales el laboratorio es un excelente ejemplo:

Sostengo que algunas de las formas estructurales que uno encuentra en las culturas epistémicas habrían de ser, o lo son ya, de una enorme relevancia en una sociedad del conocimiento. Por ejemplo, el laboratorio es una de esas formas estructurales, y las prácticas de gestión y de contenidos están asociadas a él.³³

No cabe duda de que estas reflexiones nos proporcionan, hoy, elementos teóricos para la comprensión de los dispositivos y las estructuras que están en la base de la sociedad del conocimiento (en la que ya estamos inmersos o habremos de estarlo en el corto plazo), y resultan por lo tanto un aporte sustantivo para la comprensión de los cambios sociales, cognitivos, institucionales, culturales, que ya están ocurriendo y cuya inmediatez resulta a menudo difícil de captar para las ciencias sociales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Callon, Michel y Latour, Bruno (eds.) (1991), *La science telle qu'elle se fait. Anthologie de la sociologie des sciences de langue anglaise*, Paris, La Découverte.
- Collins, Harry (1985), *Changing order: replication and induction in scientific practice*, Londres, Sage.
- Knorr Cetina, Karin y Cicourel, A. (1981), *Advances in social theory and methodology. Toward an integration of micro and macro-sociologies*, Boston, Londres y Henley, Routledge y Keegan Paul.
- Knorr Cetina, Karin (1982), "Scientific communities or transsystemic arenas of research? A critique of quasi-economic models of science", *Social*

- Studies of Science*, vol. 12, pp. 101-133 [publicado en castellano en REDES. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia, vol. 3, Nº 7].
- (1983), "The Ethnographic Study of Scientific Work: Towards a Constructivist Interpretation of Science", en Knorr Cetina, K. y Mulkay, M. (eds.), *Science Observed. Perspectives on the Social Studies of Science*, Londres, SAGE.
- (1995), "Laboratory Studies: The Cultural Approach to the Study of Science", en Jasanoff, Sheila et al. (eds.), *Handbook of Science and Technology Studies*, Londres, Thous y Oaks y New Delhi, Sage.
- (1999), *Epistemic Cultures*, Cambridge, Harvard University Press.
- Kreimer, Pablo (1996), "¿Qué investigar en un laboratorio?", en Albornoz, Kreimer y Glavich (comps.), *Ciencia y Sociedad en América Latina*, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
- (1999), *De probetas, computadoras y ratones. La construcción de una mirada sociológica sobre la ciencia*, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
- Kuhn, Thomas (1971) [1962/1970], *La estructura de las revoluciones científicas*, Buenos Aires, FCE (trad. de la segunda edición inglesa).
- Latour, Bruno y Woolgar, Steve (1986), *Laboratory Life. The social construction of scientific facts*, Washington, Princeton University Press.
- Lemaine, G  tard, Lecuyer, Bernard-Pierre et al. (1973), *Les votes du succ  s*, Paris, Editions du CNRS.
- Lynch, Michael (1993), *Scientific practices and ordinary action. Ethnomethodology and social studies of science*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Lynch, Michael, Livingston, Eric y Garf  nkel, Harold (1983), "Temporal Order in Laboratory Work", en Knorr Cetina, K. y Mulkay, M., *Science Observed. Perspectives on the Social Studies of Science*, Londres, Sage.
- Mattedi, Marcos Ant  nio (2004), "Dilemas da simetria entre o contexto social e conhecimento: a redefini  o das modalidades de abordagem sociol  gica do problema do conhecimento", en *Pol  tica    Sociedade. Revista de Sociologia Pol  tica*, N   4.
- Merton, Robert (1968), *Social Theory and Social Structure*, Chicago, The Free Press [trad. castellana: *Teor  a y estructura social*, Mexico, FCE, 1992].
- Torres, Crist  bal (1994), *Sociologia pol  tica de la ciencia*, Madrid, CIS.
- Traweek, Sharon (1988), *Beamtimes and Lifetimes: The World of High Energy Physics*, Cambridge, Harvard University Press.

- Whitley, Richard (1972), "Black Boxism and the Sociology of Science: A Discussion of the Major Developments in the Field", en Paul Halmos (ed.) (1972), *The sociological review monograph*, Nº 18: *The sociology of science*, Keele University.
- Woolgar, Steve (1982), "Laboratory studies: a comment of the state of art", *Social Studies of Science*, vol. 12, pp. 481-498.

Prefacio

La idea de que existe una relación entre el conocimiento científico y el orden social en el cual se desarrolló fue postulada por primera vez hace aproximadamente ochenta años. Luego, esa tesis se fue diversificando en tres direcciones: ha habido quienes pensaron que existe una relación causal entre lo que se supone es la estructura sociopolítica de un período y el contenido de las teorías científicas; por ejemplo, al individualismo del capitalismo protestante se le atribuyó haber generado el atomismo físico. Esta idea de una relación entre el orden social de un período y el contenido de las teorías científicas, en un tiempo muy aceptada, ha sido resucitada en los últimos años por la escuela de Edimburgo (por ejemplo, en el reciente trabajo de D. Bloor, 1976).¹ Es una tesis muy fuerte, y se le han planteado serias objeciones. La más fundamental es quizás la de que no hay manera de decidir si existe una relación causal entre el orden social y las ideas científicas de una época o si existe alguna tercera cosa, el "Zeitgeist", sea cual fuere, que los engendra a ambos. Correlación, se puede argüir, no es causación, a menos que uno adopte las dudosas teorías de Hume.

Más recientemente ha habido una tendencia a invocar explicaciones sociales cuando resultan insuficientes las explicaciones epistemológicas, a la manera de un razonamiento del "Dios de los huecos".*

¹ Bloor, D. (1976), *Knowledge and Social Imagery*, Londres, Routledge & Kegan Paul.

* "Dios de los huecos" ["God of the Gaps"], es el Dios que llena los huecos del conocimiento humano. El argumento consiste en invocar, ante un fenómeno para el cual los avances de la ciencia aún no han encontrado una explicación, la evidencia de una intervención divina en el cosmos. El origen del concepto suele remitirse a Newton; la expresión aparece por primera vez en un libro de C. A. Coulson de 1958 [N. de la T.].

Historiadores y filósofos de la ciencia como Kuhn (1962) y Feyerabend (1975)² han destacado lo que ven como una infradeterminación de la teoría por los datos, tanto en lo relativo al contenido como a las fundamentaciones. ¿Cómo es, entonces, que los científicos toman decisiones nítidas en cuanto a qué teoría preferir en algún momento? La debilidad que se le achaca a la explicación epistemológica de la elección de la teoría es remediada señalando el poder de la élite científica –y de los procesos sociales mediante los cuales la teoría es reclutada, modificada y algunas veces descartada– de influir sobre lo que sería racional creer. Algunos, como Toulmin (1972),³ han llegado a proponer que debemos pensar que las élites científicas establecen “instituciones de racionalidad”. Si bien no caben dudas de que la pulsión por demostrar públicamente que uno es un ser racional tiene su base en lo social y está socialmente promulgada, sería un grueso ejemplo de falacia naturalista identificar fundamentaciones con presión social. Especialmente porque podría ser que la comunidad científica mantuviera por presión social justamente aquellos criterios para la elección de teorías que mejor incorporan las prácticas que la experiencia ha demostrado que son las mejores maneras de juzgar teorías por su verdad.

Tanto esos desarrollos como sus defectos pueden explicarse si se los considera como notas al pie a la derivación original que Mannheim hace de Marx de una sociología del conocimiento. Sin embargo, recientemente ha surgido un modo de análisis mucho más sofisticado. Supongamos que en vez de posar la vista sobre la comunidad científica con Marx o aun con Goffman en mano, adoptáramos la posición del antropólogo que entra en contacto con una tribu extraña. Al principio, dado que no compartiríamos su idioma, desconoceríamos las teorías que la propia tribu se da como fundamentos y aun como naturaliza de sus actividades. La significación relativa de esas actividades sería opaca. Al entrar al laboratorio y mirar sorprendidos las co-

sas que suceden allí ¿qué nos sentiríamos inclinados a decir? Advertimos con cierto interés que la mayoría de la gente parece pasar la mayor parte del tiempo escribiendo y corrigiendo escritos. ¿Qué debemos sacar en conclusión de esto? ¿Para qué lo hacen? Bastante pronto comprendemos que por medio del uso público de esos escritos se desarrollan ciertas importantes relaciones jerárquicas. Nos salta a la vista un orden social equis fuertemente escalonado, marcado por la adopción de ropas simbólicas y otros avíos tales como reglas de cálculo o calculadoras de bolsillo.

El enfoque antropológico, como se lo podría llamar, es el foco central de este estudio. Los laboratorios son mirados con el ojo inocente del viajero en islas exóticas, y las sociedades encontradas en esos lugares son observadas con el ojo objetivo aunque misericordioso del visitante llegado de un medio cultural muy distinto. Hay muchas sorpresas que nos esperan si entramos a un laboratorio y estudiamos a un grupo de científicos con ese ánimo. La idea de que la empresa puede definirse en términos de una epistemología idealizada, ya sea la de la inducción de base experimental o la de la conjetura y la refutación empírica de los filósofos lógicos de la ciencia es rápidamente refutada. La lógica, parece, no está entre los “ídolos de la tribu”. Allí donde aparece es porque se la inserta en la búsqueda de ventajas retóricas en el debate. El control experimental del pensamiento, filosofía oficial de la ciencia, está demostrablemente lejos de las consideraciones de quienes realmente practican la ciencia como modo de vida.

En versiones anteriores de este enfoque, el poder de la mirada de hacer aparecer aspectos de la empresa científica que eran sorprendentes y que necesitaban explicación estaba viciado por una adhesión casi desapercebida a una vieja y desacreditada filosofía de la ciencia, el instrumentalismo. Afortunadamente, el trabajo sociológico se ha vuelto más sofisticado, y en este estudio no hay rehenes *a priori* del destino, por vía de esqueletos positivistas en el armario, que le resten efectividad. Por cierto, la ciencia sólo tiene sentido como empresa realista, como un intento, mediante el uso de los medios disponibles, de representar verdaderamente la realidad física tal como es. De hecho este

² Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago University Press; Feyerabend, P. K. (1975). *Against Method*, Londres, New Left Books.

³ Toulmin, S. (1972). *Human Understanding*, Oxford, The Clarendon Press.

Karin Knorr Cetina

mismo estudio es una empresa realista, un intento de representar verdaderamente el orden social de la vida en los laboratorios y en los institutos de investigación, tal como es. Al traer las cuestiones filosóficas a la superficie no como materias de prejuzgamiento sino como materias de preocupación, Karin Knorr ha desarrollado el primer desafío realmente positivo a la filosofía de la ciencia desde los días de los paradigmas y de las definiciones internas del significado.

Rom Harré
Linacre College, Oxford

Agradecimientos

Este trabajo fue posible por mi estadía con una Beca Ford en Berkeley, California, y por el apoyo del Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank de Viena. El trabajo fue realizado en el Instituto de Estudios Avanzados de Viena y el Departamento de Sociología de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia, que facilitó la investigación.

Durante los últimos años, he tomado ideas y aceptado ayuda de muchas personas, entre ellas Aaron Cicourel, Gerald Cole, Rom Harré, Eric van Hove, Roger Krohn, Bruno Latour, John Searle y Hans Georg Zilian. Agradezco una vez más a Richard Ogar su trabajo de edición, y a mi esposo, cuya paciencia sigo explorando. Tengo una gran deuda con los científicos del laboratorio observado, a quienes espí y cité implacablemente, y con Berkeley, que proveyó un ambiente bello y acogedor.

Capítulo 1

El científico como razonador práctico: introducción a una teoría constructivista y contextual del conocimiento

“Señor mío, los hechos son como las vacas. Si se los mira fijamente a la cara, generalmente se van.”

DOROTHY L. SAYERS

1. HECHOS Y FABRICACIONES

La analogía de Dorothy Sayers entre las vacas y los hechos esconde un argumento filosófico y uno metodológico. Dado que los dos nos guiarán a lo largo de este libro, comenzaré por comentar cada uno con cierta amplitud. El filosófico es que los hechos no son algo que podemos dar por sentido, algo que pueda ser pensado como la roca sólida sobre la cual se construye el conocimiento. En realidad, su carácter es bastante problemático; tanto que, con frecuencia, si los confrontamos se esfuman. El punto metodológico es que la confrontación tiene que ser larga, dura y directa. Como las vacas, los hechos han sido suficientemente domesticados como para inmutarse por sucesos acostumbrados.

Que los hechos son ciertamente problemáticos es algo que los filósofos saben desde hace ya tiempo. Por cierto, la pregunta por la naturaleza de los hechos –el corazón de la pregunta por la naturaleza del conocimiento– es uno de los grandes motivos que explican la proliferación de teorías epistemológicas. La discusión clave es sobre dónde colocar el problema y cómo encararlo. Kant, por ejemplo, veía la cuestión como una búsqueda de las condiciones de posibilidad de la ciencia pura, y encontró la respuesta en la constitución categorial de la mente humana. En marcado contraste, una de las concepciones que hoy están muy difundidas no ve el centro del problema en la mente

humana sino en la historia social. Su propuesta es examinar las relaciones sociales de producción de las cuales se originaría la naturaleza del conocimiento.¹

Las teorías del conocimiento recientes han tendido a trasladar el problema desde la constitución de lo fáctico en el sujeto cognosciente a otras diversas ubicaciones. La más influyente, quizás, es la denominada objetivismo.² Para el objetivista, el mundo está compuesto de hechos, y el objetivo del conocimiento es proveer una versión literal de cómo es el mundo.³ Las leyes empíricas y las proposiciones teóricas de la ciencia están diseñadas para suministrar esas descripciones literales. Si las leyes empíricas y las proposiciones teóricas literalmente describen un mundo exterior de facticidad, entonces una investigación sobre el significado y la interconexión de los "hechos" se convierte en una investigación sobre el significado y la interconexión de las leyes y las proposiciones. Si el conocimiento de las versiones científicas es la realidad representada por la ciencia, entonces una investigación sobre la naturaleza de lo "real" se convierte en una investigación sobre cómo la lógica de las versiones científicas preserva la estructura legislada de lo real.⁴

Pero existen otras posiciones. Para la antirrealista, por ejemplo, es precisamente esta última pregunta la que necesita ser invertida.⁵

¹ Cf. Sohn-Rehnel (1972). Para una breve presentación de esta teoría en inglés, véanse Sohn-Rehnel (1973, 1975) y Dombrowsky *et al.* (1978).

² Para un ejemplo de esta posición, véase Sellars (1963). Comentarios críticos desde diferentes perspectivas (que llevan a diferentes conclusiones) se encuentran en Bhaskar (1978) y Habermas (1971: 67 ss).

³ Éste no es un enunciado ingenuo de la posición de los realistas empíricos, aun-que puede sonar como tal. La posición ingenua sostendría que la pintura del mundo que la ciencia nos da es verdadera. En contraste, el planteo mencionado enfatiza la actitud epistémica, más que la correspondencia con resultados reales. Para otra exposición de esta cuestión, véase B. van Fraassen (1977: cap. 2, 2 ss). La formulación de Suppe es que los resultados de la investigación científica son descripciones generalizadas de la realidad que deben ser verdaderas, para que la teoría sea adecuada. Cf. Suppe (1974: 211).

⁴ Cf. Habermas (1971: 69).

⁵ Véanse también definiciones de la posición antirrealista desarrollada por Lakatos en su crítica a Toulmin (1976).

¿Por qué nuestro orden del mundo orientado hacia el interés, instrumentalmente generado, reflejaría alguna estructura inherente de la naturaleza? El problema de la facticidad no es exterior a la ciencia, sino interno al conocimiento mismo. La ciencia, dice Feyerabend, no es más que una familia de creencias igual a cualquier otra familia de creencias.⁶ Los sistemas de creencias se desarrollan dentro de contextos sociales e históricos. En consecuencia, el estudio de la facticidad es el estudio de la historia y de la vida social. Pero si la ciencia, como la magia del Azande, es meramente un sistema de creencias, podría argumentar el objetivista, ¿no podemos inferir que ambas son intercambiables? Y si esta posición es impensable, ¿no implica esto que la discusión es de por sí una forma ingenua de escepticismo no consistente consigo mismo en el sentido de que desestima el contexto social o histórico o que postula establecer la relatividad del conocimiento? Según Marx, la marca del idealismo es olvidar que la realidad no es fabricada ni accidentalmente ni en condiciones de libre elección.⁷ En vista de lo que puede ser explicado por posiciones como el "todo vale" del esceptico,⁸ al realismo se lo ha llamado la única concepción "que no hace del éxito de la ciencia un milagro".⁹

⁶ Para una exposición de la posición de Feyerabend, véanse sus ensayos "Explanation, Reduction and Empiricism" (1962) y "Against Method" (1970). Véanse también los comentarios más extensos en Feyerabend (1975).

⁷ En relación con esto, Gouldner habla de la "descontextualización" en la que medra el idealismo, y a la cual Marx criticó pidiendo que se recuperara el carácter de clase de los fenómenos sociales (1976: 44 ss). Véase también la formulación de Giddens de que "si bien los hombres hacen la sociedad, no lo hacen meramente en condiciones de su propia elección" (1976: 102, 126), usada en su crítica a la etnometodología por su tendencia al idealismo.

⁸ En su forma extrema, el escepticismo implica un tipo de idealismo. Suppe sostiene que los análisis de la ciencia de los que puede decirse que tienen consecuencias escepticas no necesariamente lo son. Afirmar que los objetos de observación existen y tienen propiedades independientes de la conceptualización es coherente con su posición. Pero la naturaleza de los objetos observados y las propiedades que vemos que poseen están determinadas por un marco conceptual del observador. Cf. Suppe (1974: 192 ss.) La consigna "todo vale" es el sello distintivo del escepticismo de Feyerabend. Dice que "el único principio que no inhibe el progreso es el de *todo vale*" (1975: 10, 23 ss.).

⁹ Cf. Putnam (1971: 22).

¿Podemos decir, entonces, que el problema de la facticidad es estar ubicado en la correspondencia entre los productos de la ciencia y el mundo exterior, y que la solución hay que encontrarla en la adecuación descriptiva del procedimiento científico? Hay más de una respuesta negativa a esa propuesta. Para empezar, aun cuando el objetivismo (en consonancia con Marx) hace hincapié en los construcciones (aquí identificados con la naturaleza) que limitan los productos de la ciencia, se olvida del carácter constituido de esos productos. Peirce ha insistido mucho en su obra en que el proceso de la investigación científica (su “contexto de descubrimiento”), omitido por el objetivismo, es en sí mismo el sistema de referencia que hace posible la objetivización de la realidad.¹⁰

Así, el problema de la facticidad es en gran medida el problema de la constitución del mundo a través del procedimiento de la lógica científica, y es también el problema de la explicación y la validación. Si bien la obra de Bohm, Hanson, Kuhn y Feyerabend puede no haber dado como resultado un modelo satisfactorio del éxito científico, generalmente se les reconoce que ellos apuntaron hacia la discrepancia de significados o la dependencia de la teoría que hay en la observación científica. Esta discrepancia de significados es otro aspecto de la constitución activa de la facticidad mediante la ciencia, una cuestión sumamente perturbadora para el objetivismo.¹¹

Igualmente relevante aquí es el hecho de que modelos de éxito que no exigen los supuestos básicos del objetivismo son pensables y verosímiles, y han sido propuestos dentro de las propias ciencias. Los psiquiatras, por ejemplo, han usado con mucha frecuencia terapias conductistas para tratar exitosamente desórdenes psiquiátricos mayores y menores de los que dicen no tener o no necesitar ninguna expli-

cación descriptivamente adecuada.¹² Una mejor ilustración es quizás el ratón que huye del gato.¹³ ¿Debemos suponer que el ratón corre porque tiene en su mente una representación correcta de la enemistad natural inherente del gato hacia su especie? ¿O es más posible decir que cualquier especie que no huye de sus enemigos naturales dejará de existir, lo cual nos deja sólo con aquellas que sí corrieron? Como el avance de la propia evolución, el avance de la ciencia puede ser vinculado con mecanismos que no dan por sentada esa naturaleza mimética del conocimiento.

Finalmente, el objetivismo ha sido criticado dentro de sus propias filas por presuponer un mundo factual estructurado a la manera de leyes por las conjunciones constantes de acontecimientos. De acuerdo con esta crítica, las conjunciones constantes de acontecimientos son producidas por el *trabajo* del laboratorio, que crea sistemas cerrados en los cuales cabe la posibilidad de obtener resultados no ambiguos y repetibles. Pero en la práctica, esas conjunciones constantes son las raras excepciones, raras como el éxito predictivo.¹⁴

En consecuencia, las leyes propuestas por la ciencia son trans-fácticas y reglamentaristas, más que descriptivamente adecuadas. Así, el éxito práctico de la ciencia depende más de la capacidad del científico de analizar una situación como un todo, de pensar al mismo tiempo en varios niveles diferentes, que de las leyes mismas. Igual que con cualquier juego, el ganar depende menos de las reglas que de lo que se hace dentro del espacio creado por esas reglas.

El análisis de Bhaskar sugiere que no hay una vinculación necesaria entre el “éxito de la ciencia” y los supuestos adoptados por el

¹² Cf. la terapia conductista propuesta e ilustrada por Watzlawick, Weakland y Fisch (1974).

¹³ El ejemplo está tomado de van Fraassen (1977: cap. 2, 45).

¹⁴ Cf. Bhaskar (1978), en particular en el cap. 2, pp. 118 ss. para una exposición de esta crítica. A modo de ejemplo, Bhaskar dice que predecir la próxima erupción del Vesubio exigiría una completa descripción del estado de un sistema abierto que está multiplicamente determinado y controlado más allá y por encima de los construcciones impuestos por las leyes de la física y la química.

¹⁰ Véase “The Logic of 1873” para una formulación del programa de Peirce. Peirce (1931-1935: vol. 2, § 227 ss.).

¹¹ Véase, por ejemplo, el simposio editado por Suppe (1974) sobre la cuestión de la variación de significado de las frases de observación y sus implicaciones para la filosofía de la ciencia. La tesis se apoya básicamente en los trabajos de Bohm (1957), Hanson (1958), Kuhn (1962, 1970) y Feyerabend (por ejemplo, 1962, 1970, 1975).

realismo empírico y que seguramente habría que poder explicar el éxito de la ciencia en términos muy diferentes a los de la tesis de la simetría entre predicción y explicación. Su "realismo trascendental" agrega otro aspecto al papel constitutivo que tanto el pragmatismo como el escepticismo atribuyen a la investigación científica (esto es, que el experimento es un agente causal de la secuencia de acontecimientos creada, y que las conjunciones de acontecimientos no son facilitadas por nosotros sino creadas por nosotros).¹⁵ Al mismo tiempo, Bhaskar sostiene que las preguntas que el hombre le plantea a la naturaleza deben estar formuladas en un lenguaje que la naturaleza "comprenda", y toma los instrumentos de la ciencia como "dispositivos diseñados para descifrar el vocabulario de la naturaleza".¹⁶

El propósito del presente estudio es explorar cómo esas conjunciones constantes son creadas en el laboratorio (suspendiendo por el momento cualquier supuesto acerca del vocabulario de la naturaleza). Más que ver la observación empírica como una serie de preguntas planteadas a la naturaleza en un lenguaje que ella comprenda, tomaremos con seriedad todas las referencias al papel "constitutivo" de la ciencia, y veremos la investigación científica como un proceso de producción. Más que considerar los productos científicos como algo que de alguna manera captura lo que es, los consideraremos como selectivamente extraídos, transformados y contruidos a partir de lo que es. Y

¹⁵ El argumento de Bhaskar se basa en la trascendental cuestión de cómo tendría que ser el mundo para que la ciencia fuera posible. Dicho en pocas palabras, Bhaskar argumenta, a partir de la naturaleza de la actividad experimental, la cual es considerada por él inteligible sólo si el experimentador es concebido como un agente causal de una secuencia de acontecimientos pero no de la ley causal que la secuencia de acontecimientos identifica. Según Bhaskar, esto implica que existe una distinción ontológica entre leyes científicas y patrones de acontecimientos. Véase el resumen de su posición en Bhaskar (1978: 12 ss).

¹⁶ Bhaskar (1978: 54). Bhaskar llama a aquellas cosas que existen independientemente del hombre pero de las cuales podemos tener conocimiento mediante la actividad experimental los "objetos intransitivos de conocimiento", en contraste con los "objetos transitivos" que constituyen la materia prima de la ciencia: los objetos artificiales y antecedentes.

más que examinar las relaciones externas entre la ciencia y la "naturaleza" a la cual supuestamente describe, miraremos hacia aquellos asuntos internos de la empresa científica que se nos presentan como *constructivos*.¹⁷

La etimología de la palabra "hecho" nos habla de "algo que ha sido hecho", de acuerdo con su raíz en el latín *facere*, hacer.¹⁸ Y sin embargo tendemos a pensar en los "hechos" científicos como entidades dadas, y no como fabricaciones. En el presente estudio, el problema de la facticidad es rubricado y visto como un problema de fabricación (de laboratorio). Evidentemente, entonces, damos un paso más allá de las teorías filosóficas del conocimiento y de sus preocupaciones objetivistas (o antiojetivistas). Pero yo afirmaría que una vez que vemos la producción científica ante todo y sobre todo como el resultado de un proceso de construcción, podemos empezar a sustituir esas preocupaciones, como algunos han sugerido, por una teoría empírica del conocimiento.¹⁹

¹⁷ Enunciados preliminares en la observación de la interpretación de la ciencia constructiva más que descriptiva pueden encontrarse en Knorr (1977, 1979a).

* El inglés *fact*, y el castellano *hecho*, derivan ambos del latín *facere*, hacer. [N. de la T.]

¹⁸ Esto me ha sido señalado por Bruno Latour.

¹⁹ Por ejemplo, en su crítica a Carnap por no haber traducido el discurso fisicalista a términos de experiencia sensorial y de lógica, Quine argumenta que sería mejor descubrir cómo en realidad se aprende y desarrolla la ciencia: esto es, "contentarse con la psicología" más que "fabricar ficciones" reconstrucciones racionales (1969: 78).

Si bien Quine ha defendido sostenidamente los derechos de una "epistemología empírica", él nunca se convirtió realmente en el observador antropológico que avizoró en un experimento mental en su *Word and Object* (1960). Otros filósofos de la ciencia como Toulmin (por ejemplo, 1972) y Feyerabend (por ejemplo, 1975), parecidamente desentendidos de lo que puede lograrse por la pura epistemología, se vieron en realidad movidos a estudiar la ciencia históricamente y sociológicamente. Ejemplos de demandas más recientes de una epistemología empírica –entendida como una investigación empírica de las cuestiones que tradicionalmente ocupan a la filosofía de la ciencia– son Campbell (1977) y Apostel *et al.* (1979). Comparense Böhme, van den Daele y Krohn (1977). No sorprende que se haya dado cada vez más énfasis a los estudios observacionales cercanos –una "antropología del conocimiento"– que a los estudios de la ciencia empíricos y macroscópicos.

2. LA INTERPRETACIÓN CONSTRUCTIVISTA I: LA NATURALEZA Y EL LABORATORIO

¿Cómo defendemos la afirmación de que la investigación científica debería ser vista como constructiva? ¿Y qué queremos decir exactamente con esta particular calificación? La primera pregunta puede responderse de manera bastante simple. Aun la más mínima participación en el mundo de la investigación científica sugiere que el lenguaje de la verdad y de la verificación de hipótesis (y con él, el modelo descriptivista de investigación) está mal equipado para referirse al trabajo del laboratorio. ¿Dónde en el laboratorio, por ejemplo, encontramos la "naturalidad" o la "realidad", tan decisivas para la interpretación descriptivista? La mayor parte de la realidad con la cual tratan los científicos es altamente preconstruida, si no enteramente artificial.

¿Qué es, después de todo, un laboratorio? Una acumulación local de instrumentos y aparatos, dentro de un espacio de trabajo conformado por mesas y sillas. Cajones llenos de utensilios menores, repisas cargadas de productos químicos y recipientes de vidrio. Heladeras y congeladores llenos de muestras cuidadosamente etiquetadas y de materiales-fuente: soluciones pulidoras y hojas de alfalfa finamente picadas, proteínas de una sola célula, muestras de sangre de ratas de ensayo y lisozimas. Todos esos materiales-fuente han sido especialmente cultivados y selectivamente alimentados. La mayoría de las sustancias y de los productos químicos son purificados y han sido obtenidos de industrias que proveen a la actividad científica o de otros laboratorios. Pero hayan sido compradas o preparadas por los propios científicos, esas sustancias no son menos producto del esfuerzo humano que los aparatos de medición o los trabajos escritos que están sobre los escritorios. Parecería, entonces, que a la naturaleza no se la va a hallar en el laboratorio, a menos que se la defina desde un principio como producto de un trabajo científico.

Tampoco encontramos en el laboratorio la búsqueda de la verdad que acostumbradamente se le adjudica a la ciencia. Sin duda, el

lenguaje de los científicos contiene innumerables referencias a lo que es y no es verdadero. Pero su uso de ninguna manera difiere del uso que hacemos todos los días del término en diversas funciones pragmáticas y retóricas que no tienen mucho que ver con la verdad epistemológica. Si hay un principio que parece gobernar la acción del laboratorio es la preocupación de los científicos por que las cosas "funcionen", lo cual apunta a un principio de éxito más que de verdad. No hace falta decir que hacer que las cosas "funcionen" –producir resultados– no es idéntico a intentar su falsificación. Ni tampoco es lo propio del laboratorio producir resultados prescindiendo de la potencial crítica. Los científicos se previenen contra ataques ulteriores previendo y respondiendo preguntas críticas antes de la publicación. El vocabulario de los científicos sobre cómo las cosas funcionan o no funcionan, o sobre los pasos que se dan para hacerlas funcionar, no refleja ninguna forma de verificacionismo ingenuo; se trata, en realidad, de un discurso apropiado a la *manufactura instrumental* del conocimiento en el taller llamado "laboratorio". Lograr hacer que las cosas "funcionen" es una búsqueda mucho más mundana que la de la verdad, y una búsqueda en la cual la vida cotidiana de la ciencia es constantemente convertida en créditos mediante la publicación. En consecuencia, es el logro de hacer que las cosas "funcionen" lo que se refuerza como objetivo concreto y factible de la acción científica, y no el distante ideal de la verdad que nunca se alcanza del todo.

Pero "la verdad" y "la naturaleza" no son las únicas víctimas del laboratorio: el observador encontraría igualmente difícil localizar esas "teorías" que tan a menudo se asocian con la ciencia. Las teorías adoptan un carácter peculiarmente "ateórico" en el laboratorio. Se esconden detrás de la interpretación parcial de "lo que ocurre" y se disfrazan con respuestas temporarias a las preguntas sobre "cómo-darle-sentido-a-esto". Lo que hace a las teorías del laboratorio tan "ateóricas" es su no divorcio con respecto a la manipulación instrumental. Se nos presentan, en cambio, como operaciones experimentales discursivamente cristalizadas, y están a su vez entrelazadas en el proceso de realización de los experimentos.

En lugar de la conocida alienación entre la teoría y la práctica,²⁰ encontramos una maraña acción/cognición a la cual ya no se le puede aplicar adecuadamente la idea preconcebida de lo que es una teoría. Según los propios científicos, en la investigación las teorías son más afines a políticas que a credos.²¹ Esas políticas combinan la interpretación con el cálculo estratégico y táctico, y son sostenidas por proyecciones metodológicas del "cómo-hacer". Igual que la preocupación por hacer que las cosas funcionen, las políticas están necesariamente atadas a una estructura de interés. La teoría pura, entonces, puede ser calificada de una ilusión que las ciencias han conservado de la filosofía.²²

3. LA INTERPRETACIÓN CONSTRUCTIVISTA II: LA "CARGA DE DECISIONES" EN LA FABRICACIÓN DE LOS HECHOS

La inexactitud de los conceptos asociados con la interpretación descriptiva de la investigación científica no sorprende, dada la trama en la cual se desarrollaron. No es menos sorprendente que un cambio en el marco de análisis del proceso real de la investigación haga surgir nuevas concepciones. Hemos dicho que ese proceso debe ser visto como *constructivo* más que como descriptivo. Seamos más específicos. La tesis que estamos considerando es la de que los productos de la

²⁰ Más familiar, por supuesto, a partir de las discusiones del estado epistemológico y metodológico de las ciencias sociales.

²¹ En 1907, el eminente físico Joseph John Thomson dijo: "Desde el punto de vista del físico, una teoría de la materia es una política más que un credo; su objetivo es, aparentemente, conectar o coordinar diversos fenómenos, y sobre todo sugerir, estimular y dirigir experimentos" (1907: 10). Véase también Bachelard (1934).

²² Esta es una paráfrasis de Habermas (1971: 315), cuyo significado difiere un poco de lo que aquí se busca.

* *Decision-ladenness* en el original. Alude a que los "hechos" del laboratorio dependen de decisiones, y parafrasea el término *theory-ladenness* (carga de teoría), acuñado por Hanson. Según conocidas posiciones de la filosofía de la ciencia, la observación del científico está "cargada de teoría". [N. de la T.]

ciencia son construcciones contextualmente específicas que llevan las marcas de la contingencia situacional y de la estructura de intereses del proceso por el cual son generados, y que no pueden ser comprendidos adecuadamente sin un análisis de su construcción. Esto significa que lo que ocurre en el proceso de construcción *no* es irrelevante para los productos que obtenemos. También significa ver los productos de la ciencia como *sumamente estructurados internamente* mediante los procesos de producción, independientemente de la cuestión de su estructuración externa por la vía de alguna coincidencia o no coincidencia con la realidad.

¿Cómo podemos concebir esta estructuración interna de los productos científicos? Los resultados científicos, entre ellos los datos empíricos, han sido caracterizados como, primero y por sobre todo, resultados de un proceso de fabricación. Los procesos de fabricación involucran cadenas de decisiones y negociaciones mediante las cuales se generan sus resultados. Dicho de otra manera, necesitan que se haga una selección. Las selecciones, a su vez, sólo pueden hacerse sobre la base de previas selecciones: se basan en traducciones de otras selecciones.

Tómese el caso de un científico que se sienta ante una calculadora electrónica. Automáticamente la máquina selecciona una función respecto de la cual trama los datos. Pero para elegir entre las ocho funciones a su disposición, necesita un criterio. Esos criterios no son más que selecciones de segundo orden: representan una elección entre otros potenciales criterios en los cuales puede traducirse una selección de primer orden. En nuestro caso, el programa en concreto ofrecía una elección entre dos criterios, R^2 máximo y mínimo máximo residuo absoluto. El científico optó por una combinación de las dos.

Obtíne una función exponencial de sus datos, lo cual, dice, no le gusta. Vuelve a arrancar el programa, pidiendo una función lineal, que encuentra "no mucho peor" (que la exponencial). La idea, dice, es obtener un tipo de ecuación y más adelante un coeficiente de tamaño Beta para todas las series del problema, ya que sería totalmente confuso tener funciones diferentes para cada caso individual.

De la observación del científico podemos también sacar la conclusión de que el objetivo debe haber sido obtener una función lineal. Para llegar a una decisión, la tarea original del programa fue seleccionar una función traducida a la selección entre una o dos formas de ajuste estadístico de las curvas. Procediendo por pasos, el científico agregó traducciones a otros criterios, tales como uniformidad en los datos comparables y linealidad. En cierto momento, eligió la última porque le ofrecía mayor facilidad de interpretación y presentación.

Callon ha ilustrado recientemente cómo, en relación con la información, la relación entre oferta y demanda puede verse como una operación simbólica de traducción (Serres, 1974) que transforma una particular definición de un problema en otra particular enunciación del problema. Por ejemplo, el problema de reducir el smog urbano puede ser traducido al problema de reducir la cantidad de plomo en la nafta, o de transformar el área afectada en una zona peatonal. Eso implica que la solución del problema A requiere la solución del problema B, al cual A ha sido traducido.²³ En el presente caso, ese tipo de traducción es visto como una característica inherente de la toma de decisiones, o –para tomar prestada una expresión de Luhmann– de la selectividad en general.²⁴ Nos permite percibir los productos científicos como internamente contruidos, no sólo con respecto al compuesto de selecciones de laboratorio que dan origen al producto, sino también con respecto a las traducciones incorporadas dentro de esas selecciones.

En otras palabras, el producto científico puede ser estructurado en términos de *varios órdenes o niveles de selectividad*. Esa complejidad de las construcciones científicas respecto de las selecciones que llevan incorporadas es interesante por sí sola, dado que parece sugerir que es improbable que los procesos científicos puedan ser reproducidos de la misma manera en circunstancias diferentes. Si un produc-

²³ Véanse Callon (1975) y Callon, Courtial y Turner (1979) para una serie de ejemplos y para el tipo de análisis del contenido cuantitativo de las redes de problemas que ellos usan.

²⁴ Para una exposición abarcativa del enfoque de teoría de los sistemas de Luhmann, véanse sus *Soziologische Aufklärung I y II* (1971, 1975).

to científico se caracteriza por varios niveles de selección (o constelaciones de selecciones), parece sumamente improbable que el proceso pueda repetirse, a menos que la mayoría de las selecciones o estén fijadas o se hagan de modo similar.

Dado que los científicos que trabajan en un problema se relacionan mediante la comunicación, la competencia y la cooperación, y por lo general comparten formaciones, instrumentos y estructuras de intenciones similares, la última situación no es realmente inusual.²⁵ Pero esa traducción de selecciones no sólo hace ver a los productos científicos como construcciones complejas que incorporan capas de selectividad, sino que también (como veremos en el Capítulo IV) aporta los hilos con los cuales las selecciones de laboratorio y los productos que ellas componen se entretajan en los contextos de investigación relevantes.

Para llegar a alguna forma de cierre, las selecciones son traducidas a otras selecciones. Para romper ese cierre, las selecciones pueden ser cuestionadas en sus propios fundamentos. Se puede poner en cuestión las selecciones precisamente porque son selecciones: esto es, precisamente porque involucran la posibilidad de selecciones alternativas. Si los objetos científicos son selectivamente extraídos de la realidad, se los puede deconstruir, cuestionando las selecciones que incorporan. Si los hechos científicos son fabricados, en el sentido de que son derivados de decisiones, pueden ser defabricados imponiendo decisiones alternativas. En la investigación científica, la selectividad de las selecciones incorporadas en el trabajo científico previo es en sí misma un tema para una nueva investigación científica. Al mismo tiempo, las selecciones de trabajos anteriores constituyen un recurso que permite que la investigación científica ocurra: proporcionan las

²⁵ Esto explica la ocurrencia de “descubrimientos” simultáneos por científicos que en realidad no se roban unos a los otros. Nótese que las instituciones científicas y las formas conocidas de control social en la ciencia pueden ser vistas como una estructura amplia para asegurar que las selecciones queden en gran medida fijas, y que las restantes se hagan de una manera similar, compatible y repetible. Nótese también que podría entenderse que la interpretación descriptivista de la investigación sugiere que las constelaciones de selecciones que entran en un hallazgo científicamente producido son todos aspectos relevantes contruidos por la propia naturaleza.

herramientas, los métodos y las interpretaciones de los cuales un científico puede servir en el proceso de su propia investigación.

El carácter "artificial" de la herramienta más importante del científico, el laboratorio, reside en el hecho de que éste no es más que una acumulación local de materializaciones de selecciones anteriores. Las selecciones de investigaciones anteriores también afectan las selecciones subsiguientes, modalizando las condiciones de las nuevas decisiones. En consecuencia, los productos de la ciencia no sólo están impregnados de decisiones sino que también son impregnadores de decisiones, en el sentido de que señalan hacia nuevos problemas y disponen a sus soluciones.

En resumen, entonces, el trabajo de un científico consiste en materializar la selectividad dentro de un espacio constituido por selecciones previas, y que está esencialmente sobredeterminado. En términos más económicos, podríamos decir que el trabajo científico requiere la preinversión de trabajo previo, en un ciclo en el cual las selecciones generadas por el trabajo científico y sus equivalentes materiales son ellas mismas el contenido y el capital del trabajo. Lo que se reproduce en este ciclo es la selectividad *per se*. Esta forma de auto-capitalismo respecto de la selectividad parece ser una precondition para la acumulación de resultados científicos. Puede multiplicarse mediante un aumento del número de científicos y mediante un aumento de los recursos financieros. La conversión de los productos científicos en dinero para investigación, que ha sido descripta en recientes modelos económicos comentados en el Capítulo IV, se refiere a este aspecto. También podemos decir que se refiere a la productividad científica más que a la producción científica.

4. EL LABORATORIO ¿CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO O CONTEXTO DE VALIDACIÓN?

Considerar la investigación científica como constructiva y no como descriptiva es ver los productos científicos como altamente constructi-

dos internamente en términos de la selectividad que incorporan. Estudiar la investigación científica es, entonces, estudiar el proceso por el cual se efectúan las respectivas selecciones. ¿Es que ese estudio simplemente corre el foco de análisis del contexto de justificación de los filósofos al de la generación de ideas? ¿O del campo sociológico de la formación de consensos al origen de los descubrimientos en torno de los cuales se forma una opinión?

Lamentablemente, distinciones tales como la que se plantea entre descubrimiento y validación tienden a complicar, más que a ayudar, al cientista social que empieza a poner su mirada en la investigación científica. ¿Pero debería ser así? Cuando entramos a un laboratorio, ¿no estamos en realidad dejando el contexto de la justificación para estudiar el proceso de la fabricación del resultado científico? ¿No estamos justificados al suponer que el descubrimiento y la validación son dos procesos separados, independientes uno del otro? El cientista social* está en aprietos porque la respuesta es no.

Comencemos por el aserto del filósofo de que la validación es en la práctica un proceso de formación racional de consenso dentro de la comunidad científica.²⁶ Dado que los validadores que conforman esa comunidad son supuestamente independientes de los productores del conocimiento, su juicio crítico constituye una base objetiva de validación. Sin embargo, si miramos el proceso de producción del conocimiento con suficiente detalle, resulta que los científicos remiten constantemente sus decisiones y sus selecciones a la respuesta esperada de determinados miembros de esa comunidad de "validadores", o a los dictados de la revista en la que desean publicar. Las decisiones se basan en lo que es *hot* y lo que está *out*, en lo que "podemos" y "no podemos" hacer, en a quién le caerán y con quién tendrán que aso-

* En la literatura sobre ciencias en castellano, el término usual para referirse a quienes se ocupan de las ciencias sociales es "cientista", mientras que "científico" se asocia a las ciencias naturales: en este caso, se ha seguido ese criterio apoyado en el uso. La distinción, sin embargo, no existe en inglés: la palabra "scientist" es general para todas las áreas de conocimientos. [N. de la T.]

²⁶ Cf. K. Popper (1983: 216 ss).

ciarse cuando formulen determinada afirmación. En resumen, los descubrimientos de laboratorio se hacen, como parte esencial de su sustancia, *con un ojo puesto* en la potencial crítica o aceptación (y en los potenciales aliados o enemigos!).

Al mismo tiempo, encontramos que las validaciones se hacen con un ojo puesto en la génesis de esos resultados que se están validando. Que determinado conocimiento presentado sea juzgado verosímil o inverosímil, interesante, increíble o sin sentido, puede depender de *quién* propuso el resultado, de *dónde* se hizo el trabajo y de *cómo* se lo logró. Los científicos hablan de los motivos y los intereses²⁷ que presumiblemente dieron origen al "hallazgo", de los recursos materiales de que disponía quien hizo la investigación y de "quién está detrás" de los resultados. Virtualmente identifican los resultados (y pronto volveremos sobre esto) con las circunstancias de su generación. En consecuencia, es la propia comunidad científica la que como respuesta a un nuevo aporte de conocimiento le asigna un peso crucial al contexto de ese descubrimiento.

En un nivel más general, debemos reconocer que tanto los productores como los evaluadores de aportes de conocimiento generalmente son, según aquellos que defienden la distinción entre descubrimiento y validación, miembros de la misma "comunidad". En consecuencia, se supone que comparten un acervo común de conocimientos y de procedimientos, y presumiblemente estándares comunes de evaluación, preferencias profesionales y modos de hacer un juicio. Además, los validadores de un aporte de conocimiento son, al mismo tiempo, clientes que potencialmente *necesitan* un resultado científico con el fin de promover sus propias investigaciones. Ya hemos dicho que las selecciones de investigaciones previas son convertidas en un recurso para la prosecución de las operaciones científicas, y son materia de problematización en nuevas investigaciones. De modo que los valida-

²⁷ Véase también D. Phillips (1974: 82 ss). Phillips ha señalado que, como consecuencia, tenemos que presuponer, en oposición a Mills y a Merton, que los motivos y la posición social de un investigador son ciertamente relevantes para la evaluación que obtiene de los otros científicos.

dores de un aporte de conocimiento a menudo son los más "peligrosos" competidores y antagonistas que un científico tiene en la lucha por el crédito y la actividad científica.

¿Qué otra cosa significa cuando el jefe de un reconocido grupo de investigación diga que sus pedidos de subsidios han sido rechazados porque "sólo hay dos grupos fuertes en el área, nosotros y el MIT? Así que nosotros recibimos todos sus anteproyectos importantes para hacer la revisión, y ellos reciben los nuestros. Por supuesto, ellos no quieren que yo siga adelante, porque el dinero es escaso".²⁸ El punto es que no se puede suponer que productores y validadores que comparten métodos y enfoques, productores y clientes que necesitan de los servicios del otro y competidores que pugnan por el crédito o el dinero sean al mismo tiempo independientes y, en ese sentido, objetivamente críticos. Una separación de ese tipo entre descubrimiento y validación no se sostiene si observamos la práctica científica.

Hay una segunda crítica de la separación que debemos dejar en claro. Hemos escuchado que en la práctica la validación o la aceptación es vista como un proceso de formación de consenso calificado de "racional" por algunos filósofos y de "social" por los sociólogos de la ciencia. Pero sea que se lo califique de racional o de social, el proceso parece ser un proceso de formación de opinión, y, como tal, estar ubicado en alguna otra parte que en la investigación científica misma. De allí la usual clasificación de los estudios de la investigación como indagaciones sobre el contexto del descubrimiento, con poca o ninguna preocupación por los problemas de la validación, que lleva a la conocida tesis de que los estudios de la producción del conocimiento en el laboratorio no son relevantes para las cuestiones de la aceptación.

²⁸ Este científico, un jefe de departamento en una universidad del mayor nivel, sugirió que los revisores incluso sabían de *quién* era el proyecto que estaban evaluando. Esto no sorprende, aun cuando los nombres son eliminados de la presentación del proyecto: el monto de dinero solicitado, el tipo de investigación propuesta, los recursos (incluidos los instrumentos) que se mencionan, todo sugiere la fuente de un proyecto, en esas áreas sumamente especializadas en las que para los científicos es una cuestión de supervivencia saber muy bien "quién" (en el más amplio sentido de la palabra) está en el área.

¿Pero dónde encontramos el proceso de validación, en algún grado significativo, sino es *dentro* del propio laboratorio,²⁹ si no es en el proceso de toma de decisiones del laboratorio mediante el cual un resultado anterior, un método o una interpretación propuesta son preferidas por sobre otras e incorporadas a nuevos resultados? ¿Qué es el proceso de aceptación sino un proceso de incorporación selectiva de anteriores resultados en el proceso actual de la producción de investigación? Verlo como un proceso de formación de opinión parece promover una cantidad de connotaciones erróneas.

Hasta el momento no tenemos tribunales científicos para la formación de opinión científica, con poder legislativo sobre la realización de futuras investigaciones. Ver el consenso como un agregado de opiniones científicas individuales es erróneo, dado que a) a falta de encuestas de opinión regulares, no tenemos acceso a las opiniones dominantes, generales o promedio de los científicos relevantes, y b) es un lugar común de la sociología que las opiniones tienen una relación compleja en gran medida desconocida con la acción. Así que aun cuando supiéramos cuáles son las opiniones de los científicos, no sabríamos qué resultados serían consistentemente preferidos en la investigación concreta. Lo que tenemos, entonces, no es un proceso de formación de opinión sino un proceso en el cual ciertos resultados son solidificados mediante su permanente incorporación a investigaciones en curso. Esto significa que el locus de la solidificación es el proceso de la *investigación científica* o, en los términos introducidos antes, las *selecciones* mediante las cuales los resultados de investigación son contruidos en el laboratorio.

Por cierto, los científicos expresan opiniones *sobre* los resultados de los demás en diversos contextos: conversaciones a la hora del almuerzo, comentarios después de una conferencia o sobre un artículo que alguien acaba de leer y encuentra una razón para mencionar. Pe-

²⁹ Otras áreas relevantes son las revistas y los editores, o los contextos en los cuales se toman las decisiones sobre la publicación. Los resultados que no son publicados o hechos circular de alguna otra manera efectiva obviamente tienen una posibilidad mucho menor de entrar siquiera en el proceso de validación general.

ro esas opiniones son argumentaciones que dependen del contexto de articulación. No necesariamente son consistentes con los diferentes contextos ni reflejan siempre las selecciones que se harán en el laboratorio. Son estas últimas las que, con el tiempo, se transformarán en los "hechos confirmados" y en los "logros técnicos" atribuidos a la ciencia. En consecuencia, es el proceso de producción y reproducción de la investigación en el laboratorio lo que debemos mirar para estudiar el "contexto de justificación".³⁰

5. LA CONTEXTUALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO

Sumerjámonos por un momento en la idea de que estudiar el proceso de la producción de investigación en el laboratorio es en realidad estudiar parte del contexto de justificación o aceptación. La incorporación de un resultado previo en el actual proceso de investigación es vista como un potencial paso hacia la solidificación. La selección de un método o interpretación disponibles extiende su presencia (por ejemplo, a otra publicación) y prolonga su duración. Aumenta así, por lo tanto, sus posibilidades de nueva selección e incorporación.

Consideremos primero lo que los propios científicos dicen cuando se les plantea esa pregunta. De un modo muy semejante a lo que ocurre cuando un científico evalúa el trabajo de otro, se nos remite a la situación específica en la cual se adoptó la decisión. Cuando preguntó, por ejemplo, por qué se eligió un particular instrumento para

³⁰ Es tentador citar aquí a Wittgenstein: "So sagst Du also, dass die Übereinstimmung der Menschen entscheide, was richtig und was falsch ist? –Richtung und was falsch ist, was Menschen sagen; und in der Sprache stimmen die Menschen überein. Dies ist keine Übereinstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform." La traducción castellana (de la traducción al inglés proporcionada por Knorr, N. de la T.) es: "¿Así que usted está diciendo que el acuerdo humano decide lo que es verdadero y lo que es falso? –Es lo que los seres humanos dicen lo que es verdadero y falso; y ellos acuerdan en la lengua que usan. Eso no es un acuerdo de opiniones, sino de formas de vida." Véase párrafo 241 de las *Philosophical Investigations* en la traducción inglesa de G. E. M. Anscombe (1958).

determinado propósito, la respuesta puede variar desde un "porque es caro y raro y quiero conocerlo" o "es más económico en términos de energía", hasta un "John lo sugirió y me mostró cómo usarlo" a "estaba por ahí, así que era lo más fácil"; desde "lo que tenía en mente no funcionó, así que probé con otra cosa" hasta "me pidieron que lo usara porque acabamos de comprarlo y tenemos que demostrar que lo necesitábamos"; desde "siempre funciona, según mi experiencia" hasta una mirada atónita y la pregunta "bueno ¿qué otra cosa iba a usar?"

A partir de los escasos ejemplos proporcionados en el párrafo anterior, resulta obvio que esos factores tienen raíces diferentes e implicaciones diferentes, que surgen de diferentes puntos de la problematización de los científicos previa a una decisión, y que residen en niveles distintos de generalidad. Tomados en conjunto, nos remiten a la diversidad de situaciones que los científicos recuerdan cuando se les pregunta en qué basaron sus decisiones. La existencia de una crisis de energía, o la presencia de un amigo con una sugerencia; una falla que desencadena una variación del procedimiento, o una compra que hay que justificar; una "experiencia" personal compuesta por las particularidades de una carrera científica, o la práctica oficial de un momento dado. Parece claro que no podemos esperar reducir esas situaciones a un número pequeño de criterios, y mucho menos a un principio de racionalidad que nos permitiría de allí en más predecir las selecciones de laboratorio del científico. Más bien, tendremos que tomar esas selecciones como producto de la co-ocurrencia e interacción de factores cuyo impacto y relevancia se constituyen en un tiempo y lugar dados, es decir, de las circunstancias en las cuales el científico actúa.

Hace ya tiempo que los historiadores vienen presentando las decisiones de los científicos como contingentes al contexto histórico en el cual están situadas, y algunas discusiones recientes de la filosofía de la ciencia señalan también en esa dirección.³¹ Si llevamos la idea

de contingencia contextual un paso más allá para sugerir que la aceptación es una forma de selección ambiental análoga al modelo de la evolución biológica, tenemos una alternativa verosímil al modelo de la formación (fraccional) de opinión. De la misma manera que la adaptación, la aceptación puede ser vista como el resultado de presiones contextuales que vienen a afectar las selecciones de los científicos en los nichos ambientales suministrados por los laboratorios. Si en la evolución biológica se da por sentada una interpretación así, ¿por qué no es igualmente verosímil una caracterización del proceso de "super-vivencia" selectiva de los resultados científicos? Ciertamente, tiene la ventaja de señalar como potencialmente relevante el contexto social más amplio en el cual la ciencia está incorporada y del cual las decisiones de los científicos forman parte.

Pero también tiene una desventaja. Si no podemos nombrar, de una vez y para siempre, los criterios según los cuales los resultados científicos son elegidos o eliminados, no estamos en condiciones de decir qué selecciones será más probable que los científicos hagan.³² Si el contexto de selección varía en el tiempo y en el espacio y como función de selecciones previas, las razones para las selecciones científicas variarán igualmente. Si a eso le sumamos la variabilidad de los contextos, la posibilidad de interacciones de variables circunstanciales a partir de las cuales se cristalizan las selecciones, no podemos esperar arribar a observaciones de validez general acerca de esas cristalizaciones. En suma, nos quedamos con el cuadro de alguna manera de-

ficar un conjunto de criterios dependientes del contexto según los cuales esa formación de consenso procede. En contraste, Kuhn no descarta la posibilidad de esos criterios. Véase Feyrerabend (1975) y Kuhn (1970), particularmente la discusión del *postscriptum*.

³² Nótese que el modelo de Toulmin de evolución científica (la adaptación más próxima del modelo biológico) hace algo para evitar tales consecuencias. En primer lugar, como veremos más adelante, Toulmin restringe la idea de selección ambiental a una forma de selección científica. En segundo lugar, como señala Lakatos en su crítica de Toulmin, él invoca una "treta de la razón" en la historia, que de alguna manera asegura la validez final de las selecciones que se han realizado. Para esas y otras razones que se verán claramente más adelante, el modelo de Toulmin no es un modelo contextual como el que se propone aquí. Cf. Toulmin (1972) y Lakatos y Musgrave (1970).

salentador de una variación contextual indeterminada y un cientista social que no puede suministrar ninguna especificación definida de ello. En consecuencia, quienes en los últimos años han tomado esa dirección han sido acusados de entregar a la ciencia al reino de la irracionalidad y de proscribir la idea de un cambio científico dirigido o progresivo.³³

6. LA CONTINGENCIA CONTEXTUAL COMO PRINCIPIO DE CAMBIO

Quizás sorprendentemente, esa indeterminación no necesita tener tales implicaciones inquietantes para el cientista social, y menos aun implicaciones de irracionalidad con respecto a las selecciones de la ciencia. Recientes desarrollos en la teoría de los sistemas autorregulados (y de la termodinámica) sugieren la interpretación opuesta, a saber: que esa indeterminación es un prerrequisito necesario para la adaptación progresiva y organizada y, en consecuencia, para la supervivencia y el cambio reconstructivo.³⁴ En otras palabras, el efecto de indeterminación no es visto ya como puramente disruptivo, como lo es el "ruido" en la teoría de la comunicación, que impide la transmisión correcta de una señal, los "errores" en el código genético que impiden la normal replicación biológica o las "perturbaciones" en un sistema termodinámico. Más bien, es visto como el *sine qua non* de una

organización progresiva del sistema hacia una creciente complejidad, a pesar de los errores locales o las pérdidas de información.³⁵

Para exponer esas tesis, veamos un ejemplo de Von Foerster reinterpretado por Atlan.³⁶ Un cierto número de cubos, algunas de cuyas superficies han sido imantadas positivamente y otras negativamente, es colocado en una caja que luego se sacude. Cuando se abre la caja, se ven los cubos dispuestos en figuras geométricas complejas y estables que parecen haber sido diseñadas intencionalmente por un artista. Sin embargo, la sacudida no fue nada más que la intervención del azar, impredecible e independiente de cualquier disposición precedente o futura de los cubos. Para alguien que no supiera que los cubos estaban magnetizados, parecería que se hubieran organizado a sí mismos en respuesta a una intervención del azar que fue, ella misma, disruptiva, dado que destruyó el patrón original estable y ordenado de los cubos.³⁷

³⁵ El segundo principio de la termodinámica postula que los sistemas naturales muestran una evolución hacia una creciente entropía o máximo desorden molecular, lo cual es idéntico a una distribución de igual probabilidad. Los recientes desarrollos a los que hemos aludido muestran que los sistemas que se autoorganizan tienen la capacidad de responder a las perturbaciones usándolas como factor de organización, haciéndolas benéficas para la supervivencia del sistema. Como se hará más claro en los ejemplos que siguen, el punto no es negar el efecto potencialmente disruptivo del ruido, o la indeterminación, sino decir que el efecto, sea o no disruptivo, depende de la reacción del sistema.

³⁶ Esta reinterpretación es crucial debido a que sugiere que la cuestión no es, como nos dice la terminología de Von Foerster, la construcción del "orden" a partir del desorden (indeterminación, azar), sino el surgimiento de la organización, en tanto definida por un aumento en la complejidad o diferenciación del sistema. Según Atlan, Von Foerster contemplaba un aumento de la repetición o la redundancia con la cual está asociada la noción de orden en la teoría de la información. Sólo si vemos la indeterminación como algo que se traduce en una mayor organización o complejidad, y no en orden, podemos definir este efecto como un aumento de información para el sistema y comprender el poder adaptativo que se deriva de esa organización. Cf. Von Foerster (1960) y Atlan (1979).

³⁷ En lenguaje natural, "orden" y "organización" se usan a menudo en forma indistinguible, y eso también ocurre frecuentemente en los tratamientos filosóficos del tema (Morin, 1977). Pero debería señalarse una importante diferencia a tener en cuenta a un cuando meramente usemos el principio de "organización por el azar" como analogía. Mientras que orden implica estabilidad, un organización que tiende a una mayor complejidad está inherentemente ligada al cambio y a un aumento de información in-

³³ Para una presentación sumaria de toda la discusión, véase Lakatos y Musgrave (1970).

³⁴ En los procesos estocásticos de nivel molecular, en los cuales cuanto menor el número de partículas interactuantes mayor el rol de la fluctuación, se ha mostrado que la ausencia de "errores" o indeterminación corresponde no sólo a una ausencia de innovación y por lo tanto de incremento de la información, sino a una real pérdida de información. Sin las fluctuaciones de chance, los sistemas no pueden mantenerse en un estado estacionario. Esto significa que sin la intervención del "error", azar o indeterminación en la evolución biológica, por ejemplo, todas las especies desaparecerían sin ser reemplazadas por otras. Cf. Atlan (1979: 54 ss.). Para una propagación de la idea como principio de orden relevante a la ciencia véase particularmente Latour y Woolgar (1979). Para el análisis filosófico más iluminativo que trata el tema, véase Serres (1980).

Un ejemplo algo diferente –y que señala más claramente hacia los niveles de organización involucrados– es el de la reproducción biológica. Según es sabido, se considera que un "error" en la transcripción del código genético es causa de mutaciones. Aun así, este acontecimiento azaroso en el (estrictamente repetitivo) plano genético puede beneficiar a las especies, al crear una variación mejor adaptada que la población original a los cambios de condiciones del ambiente. Las especies se "reorganizan" integrando una mutación azarosa que ha alterado el patrón ordenado de la reduplicación lisa y llana.

En el lenguaje de la teoría de la comunicación (que es quizás más adecuado para cuestiones de la organización social), la cuestión puede ser reformulada siguiendo a Atlan (1979: 4). Supongamos que tenemos un enlace comunicativo entre dos subsistemas A y B dentro de cierto sistema. Si no hay error en el mensaje transmitido de A a B, entonces B será una copia exacta de A y la información total de ambos será idéntica a la de A. Si el número de errores es tal que la ambigüedad es idéntica al monto de información que A transmite, esa información se perderá en tal grado que ni siquiera podremos hablar de transmisión. Esto significa que la estructura de B es completamente independiente de la de A, y la información total de ambos corresponde a la de A más la de B. En la medida en que ese sistema dependa del vínculo comunicativo entre esos subsistemas, esa independencia total equivaldrá a la destrucción total del sistema en su conjunto. Con respecto al monto de información del sistema en su conjunto, el óptimo es tener una transmisión de información no cero entre A y B y una cierta cantidad de error en esa transmisión.³⁸

temo al sistema. Esto es parte de la analogía que me parece particularmente adecuada cuando la aplicamos a la ciencia, y no la interpretación de "orden desde el desorden".

³⁸ Como ejemplo simple, consideremos la filtración en la red comunicativa del gobierno de Nixon sobre el bombardeo de Camboya (mantenido en secreto por el gobierno). Mientras que la filtración fue sin duda perturbadora para algunos miembros del gobierno, bien puede haber beneficiado al sistema más global de la democracia estadounidense. La implicación es que tenemos que tener en cuenta distintos niveles de organización a fin de distinguir entre los efectos disruptivos e integrativos (u organizativos) del ruido.

¿Qué sugiere, en el caso de la ciencia, la afirmación de que una cierta cantidad de indeterminación es constitutiva de las organizaciones autoprogresivas? Una definición mínima del desarrollo científico visto como un cambio direccionado supondría que el conocimiento científico es conocimiento progresivamente reconstruido basado en la integración o en la eliminación de resultados previos, y que esa reconstrucción es un proceso de complejización. Complejización significa aquí que el sistema es capaz de construirse y reconstruirse de muchas maneras.

En la terminología común, hay dos correlatos de ese proceso. Por una parte, está la capacidad de la ciencia de construir información "nueva", esto es, de producir "innovación". Por el otro lado, la ciencia es aparentemente cada vez más capaz de construirse y reconstruirse a sí misma en respuesta a problemas que la desafían, al dar soluciones a esos problemas,³⁹ lo cual, supongo, es lo que queremos decir cuando hablamos de éxito en ciencia. Ambas capacidades son aspectos del proceso de complejización, que en el sentido de Shannon corresponde a un aumento de información.⁴⁰ Pero, como hemos visto, sin indeterminación no podría haber ese aumento de la información. Esa indeterminación parece ser nada más que los grados de libertad utilizados por el sistema para una reconstrucción de sí mismo por la absorción de problemas. Se hace manifiesta en la imposibilidad del observador

³⁹ Por supuesto, la ciencia produce nuevos problemas al mismo tiempo, lo cual es parte del proceso de reconstrucción.

⁴⁰ La cantidad de información dentro de un sistema es tomada como una medida de la improbabilidad de que la combinación de los diferentes constituyentes del sistema sea resultado del azar. Estrictamente hablando, hay tres versiones diferentes para escribir la cantidad de información que corresponden a tres tipos de complejidad, todos definidos en relación con nuestro conocimiento. La primera se refiere a una variedad de la cual no sabemos la distribución ($H = \log M$), la segunda expresa desorden ($H = \sum p \log p$), y la tercera mide una falta de conocimiento de los constituyentes internos o redundancias de un sistema ($H = H_{\max}(I-R)$), donde H = la cantidad de información, p = la probabilidad de que cierto signo esté presente y R = la redundancia, todo según lo resume Atlan (1979: 79 ss.). Nótese que la caracterización es formal y no toma en cuenta el contenido de los signos.

de especificar en detalle un breve conjunto de criterios o un principio de racionalidad según el cual esta reconstrucción procede.

¿Cómo se aplica la idea de esa reconstrucción de complejidad creciente a la noción de selección contextual subrayada antes en esta sección? La teoría de los sistemas no puede concebir sistemas que se autoorganicen sin suponer un ambiente al cual el sistema responda.⁴¹ Privado de esa noción de contexto, el argumento presentado aquí no tiene sentido. Es el contexto el que, a través de las selecciones que auspicia, orienta el proceso de reconstrucción y desarrollo. Hemos introducido aquí la noción de contexto para hacer referencia al tejido de variables situadas, en las cuales los científicos basan sus decisiones. Esas variables aparecen como restricciones que operan de modo que las selecciones de los científicos sean contingentes. Otro tanto ocurre con las restricciones que ellos mismos imponen, a través de la traducción de decisiones, con el fin de clausurar una secuencia de acontecimientos esencialmente abierta y expansiva. Y, al parecer, sin indeterminación no habría nuevas constelaciones de selecciones.

7. LA INTERPRETACIÓN CONSTRUCTIVISTA. III: INNOVACIÓN Y SELECCIÓN

He traído aquí analogías de la teoría de los sistemas y de la evolución biológica para argumentar que la interpretación constructivista de la investigación científica puede ser verosímelmente extendida a un modelo contextual del cambio científico en el cual la indeterminación (o la contingencia contextual y lo abierto de las selecciones) no conspira contra la idea del éxito científico. Examinemos ahora el lado negativo de estas analogías.

⁴¹ Según Ashby, es lógicamente imposible que un sistema autoorganizado sea creado, o sea, que un sistema no interactúe con un ambiente. Si el sistema pudiera cambiar su organización solamente como función de sus estados internos, ese cambio sería gobernado por una constante. El verdadero cambio tiene que ser inducido, o mediante un programa de cambio inyectado desde el exterior o mediante interferencias de azar externo. Cf. Ashby (1962).

La idea de selecciones de laboratorio fue introducida aquí como el enlace entre lo que está normalmente separado en el proceso de la aceptación y el proceso de la investigación. He definido la investigación como constructiva a fin de poner de relieve la selectividad incorporada en los resultados científicos. Pero la noción de constructividad no sólo señala hacia la fabricación "cargada de decisiones" de los productos científicos, sino que también alude a los productos de fabricación como productos intencionadamente "nuevos". Hemos dicho que la propia investigación científica instituye la selectividad de las selecciones. Selecciones científicas anteriores se convierten en recurso para nuevas selecciones, y así dan surgimiento a una solidificación selectiva y a una diversificación de los productos científicos. En la evolución biológica, el origen de la diversificación está claramente identificado como una mutación. La primera dificultad con la que nos enfrentamos, entonces, es la de encontrar el equivalente de esas mutaciones en el proceso de construcción y reconstrucción científica.

El modelo de Toulmin del cambio científico es la aplicación más cercana que conozco de la analogía de la evolución biológica a los procesos de la producción de conocimiento, y el autor nos pide que la tomemos como una descripción literal.⁴² Según Toulmin, en cualquier momento dado tenemos un *pool* de innovaciones científicas y un proceso en curso de selección natural entre esas innovaciones. El primer se asocia con el científico creativo individual, el segundo con la comunidad de expertos que juzgan las innovaciones.⁴³ Las mutaciones son las variantes producidas por la innovación individual, y su número depende del grado de libertad de diseño en un momento particular. El factor decisivo en las mutaciones biológicas es que ellas producen

⁴² Véase Toulmin (1967) para una breve presentación de este modelo y de la lectura no metafórica intentada (pp. 470 ss.). Un análisis más extenso puede encontrarse en Toulmin (1972). Compárese con Campbell (1974).

⁴³ Toulmin parece sugerir que esto es normalmente e idealmente el caso, aunque señala que los casos históricos no siempre siguen el patrón que él propone. De allí su distinción entre tradiciones "compactas" que siguen su patrón sistemático y tradiciones "difusas" que pueden no seguirlo. Cf. Toulmin (1967), particularmente § 4.

variaciones azarosas. Con Toulmin, el elemento de azar es ubicado en la libertad y en la creatividad del científico individual.

Es precisamente esa localización del azar la que crea un gran problema cuando se traslada el modelo biológico al desarrollo científico (y, más en general, al desarrollo social). En la adaptación que hace Toulmin del modelo, determinadas partes de ese desarrollo –los individuos y la innovación– son extraídas y entregadas al azar. No afectadas por el azar, en cambio, quedan las acciones del *grupo* científico y del proceso de *selección* de innovación. Por supuesto, reconocemos en esta separación la clásica distinción entre descubrimiento y validación. Lo que es sumamente cuestionable es la fundamentación que se da para esa separación. ¿Por qué el individuo sufriría los efectos de (o se beneficiaría con) el azar, mientras que el grupo no? O ¿por qué la selección de innovaciones es un proceso que tiene sentido y dirección mientras que la innovación misma no lo es?

Más aun, ¿qué consideramos como innovación? En el modelo de Toulmin, los *productos publicados pero aún no aceptados* del trabajo científico constituyen el pool de variaciones.⁴⁴ Como hemos visto, sin embargo, esos productos son, ellos mismos, el resultado de un complejo proceso de selección en el laboratorio. Más específicamente, son el resultado de un proceso *directional orientado hacia* la producción de lo nuevo, o de la innovación. Esto está obviamente implicado cuando decimos que la diversificación de los productos científicos (o la selectividad de las selecciones) es ella misma instituida en la investigación científica. También desde el punto de vista del científico individual, las innovaciones son el resultado de un trabajo intencional y dirigido, y no meramente acontecimientos azarosos. Es el conocimiento de los científicos acerca de qué es un problema y de qué puede ser considerado como una solución, las conjeturas acerca de a dónde mirar y a

dónde no y el juego sumamente selectivo de combinaciones con el material sobre la base de expectativas lo que los guía hacia un resultado “innovador”.

Una vez que se ha obtenido un resultado, la cuidadosa selección de un editor (y, en consecuencia, de un público), así como diversas estrategias de marketing, pueden convertir un producto de laboratorio en algo que puede ser aceptado como “nuevo”. Tampoco debemos olvidar que, en gran medida, los científicos seleccionan áreas de conocimiento que no han sido cubiertas por la investigación previa; de esa manera, está casi garantizado que sus resultados serán tomados como nuevos. Además, los científicos constantemente se esfuerzan por conseguir acceso personal a recursos que no estén fácilmente al alcance de otros (por ejemplo, instrumentos técnicos sumamente caros o escasos), mejorando de esa manera sus chances de ser el “primero” con una innovación. En resumen, no hay nada no direccional o puramente azaroso en la procura de innovación del científico individual.

Una consecuencia del carácter construido y dirigido de las “mutaciones” científicas es que el ser socialmente definido del científico puede ser visto como el resultado de un proceso de individuación que consiste en que a una persona se la identifique con las particularidades diferenciales del trabajo asociado con su nombre.⁴⁵ Esas identificaciones parecen suponer que una persona es de alguna manera más responsable de los productos que produce que lo que lo sería un mecanismo azaroso de generación.

⁴⁴ Esto tiene sentido, dado que no presupone que el observador tenga algún criterio respecto de lo que cuenta como innovación. En el caso mencionado más arriba, todos los resultados contados como nuevos por los propios científicos presumiblemente serían parte de un “pool de innovaciones científicas”.

⁴⁵ Dado que el cambio y la particularización están incorporados en los productos científicos, también podemos decir que el trabajo científico permite efectos de diferenciación, y esos efectos de diferenciación pueden ser apropiados por los científicos. Está claro que la individuación suministrada por el trabajo científico no necesariamente tiene que ir a personas individuales. Muchos argumentarían que la creciente socialización de la ciencia significa que tenemos una creciente apropiación de efectos de diferenciación por grupos y, lo que es más importante, por instituciones. Esa tendencia a un mayor anonimato de los autores individuales de los productos científicos también puede ser vista como una indicación de una creciente “proletarianización” de los científicos, a la cual retornaremos en el Capítulo IV.

Una segunda consecuencia es la relación entre la producción de lo nuevo y la selección de lo ya disponible; o sea, entre las innovaciones y la aceptación. Ya hemos dicho que, en una medida significativa, el *locus* de la selección es el propio laboratorio. En los términos usados antes, es parte del proceso de innovación; y sabemos que, en una medida significativa, el laboratorio se sirve del recurso de selecciones científicas anteriores. Es tentador interpretar esto literalmente y sugerir que el proceso de la "selección natural" del laboratorio favorecerá aquellos resultados previos que ayuden en la producción de "mutaciones" relevantes y al mismo tiempo apoyen el interés del científico en la individuación. De esa manera, la solidificación de resultados previos a través de las continuas selecciones de laboratorio conduciría al mismo tiempo hacia una diversificación acelerada del conocimiento científico. Nótese que la referencia al carácter de recurso de las selecciones dentro de esta diversificación acelerada aporta una especificación puramente formal: no nos dice nada acerca de las propiedades sustanciales o del grado de utilidad de los resultados. Las traducciones sustanciales de las cuales surgen las selecciones dependerán del contexto en el cual se toman. En ese sentido, "selección natural" se convierte en reconstrucción contextual.

Aparte del carácter deliberado, direccionado, de las "mutaciones" científicas y de sus consecuencias (que señalan más hacia Lamarck que hacia Darwin), otro aspecto de la presente concepción de la investigación pone esas analogías en cuestión: que aquí las selecciones del laboratorio no son vinculadas con tomas de decisiones *individuales*, sino que se las ve como el resultado de *interacciones y negociaciones* sociales. Consecuentemente, debemos rechazar equiparaciones como las que se hacen entre lo individual y la innovación, por una parte, y el grupo social y la validación, por la otra. Es una observación trivial decir que la mayor parte del trabajo de laboratorio en las ciencias naturales y tecnológicas es desarrollado por grupos y no por individuos. La implicación menos trivial es que tanto los productos (entre ellos aquellos que son considerados innovadores) como las "ideas" del laboratorio son ocurrencias sociales que surgen de

la interacción y la negociación con otros, como ilustraremos en el Capítulo II.

Consideremos ahora las manipulaciones de laboratorio del científico individual. Lo que ellos leen son los resultados de proyectos de otros, lo que tienen entre manos son productos cristalizados de anteriores trabajos científicos y no científicos y lo que obtienen de las mediciones son cifras y gráficos que sólo son significativos dentro de un determinado contexto de comunicación. En caso de controversia, lo que el científico construye a partir de esas actividades es un argumento para insertarlo en un campo de interacción discursiva con otros. Hablando más en general, las operaciones científicas sólo pueden ser realizadas y sólo pueden adquirir sentido dentro de un discurso cuya cristalización es encontrada en las *scripturas* (las escrituras autorizadas) de un área, pero que también está constituido por las exégesis y las manipulaciones simbólicas del laboratorio.

No hace falta subrayar aquí que la ciencia ha sido vinculada muchas veces con la posibilidad de una forma especial de discurso, esto es, la comunicación escrita. Por ejemplo, Husserl consideraba que la escritura era la condición para la posibilidad de objetos ideales, y, por lo tanto, de conceptos científicos.⁴⁶ Peirce sostiene que la manifestación no revela la presencia de un objeto sino la presencia de un signo, y reduce la lógica de la ciencia a la semiología.⁴⁷ Derrida nos recuerda que la idea misma de ciencia nació en una determinada época de la escritura.⁴⁸ Latour y Woolgar han ilustrado recientemente la importancia de la escritura en el laboratorio,⁴⁹ y la sociología de la ciencia se ha centrado desde hace tiempo en las especificidades de la comunicación escrita de los científicos.⁵⁰

⁴⁶ En particular, véase su ensayo sobre el origen de la geometría (1962).

⁴⁷ Para una breve presentación, véase el capítulo sobre "La lógica como semiótica" en la edición de Doler de los escritos selectos de Peirce (1955: 90 ss.).

⁴⁸ En *De la Gramatología*.

⁴⁹ Véanse particularmente pp. 45 ss., donde Latour y Woolgar introducen la noción de "inscripción literaria" para la toma de una medición en el laboratorio (1979).

⁵⁰ Ha habido un particular interés en los estudios de la cita, cuyos ejemplos son

Ya es un lugar común decir que sin escritura (en el sentido amplio que Derrida le da a la palabra) la ciencia no podría seguir existiendo. Pero el punto aquí es que, primero y principal, el cimiento comunicativo de la ciencia constituye las operaciones del científico como una forma de interacción discursiva dirigida a, y sostenida por, los argumentos de los otros.⁵¹ De hecho, la indeterminación que la analogía de la evolución biológica busca ubicar en el origen individual de la innovación está enraizada en la base interpretativa y en la dinámica social de esa interacción. Esa cimentación social y simbólica se hace más visible en las negociaciones concretas del laboratorio, en el tira y afloje que caracteriza la construcción y la deconstrucción altamente selectivas de los hallazgos científicos y que conduce a la reconstrucción permanente del conocimiento.

El tema es que el carácter social de esa interacción discursiva no puede ser limitado a algún contexto de aceptación separado, por medio de la formación de consenso grupal, ni puede confinarse la indeterminación a la acción individualizada. Las innovaciones y la aceptación son estabilizaciones temporarias dentro de un proceso de reconstrucción del conocimiento que está en la base del proceso social. El origen de la indeterminación está dentro de lo social, con sus cualidades simbólicas e interaccionales, y no, como Toulmin parece sugerir, afuera. Las decisiones que caracterizan a los productos científicos son cierres localmente alcanzados de esa indeterminación. Es *dentro* de su ubicación social que los hechos científicos pueden verse como contruídos y reconstruídos selectivamente.

demasiado numerosos como para ser mencionados aquí. Para dos revisiones recientes que señalan hacia direcciones potencialmente nuevas, véanse Cuhl y Moitra (1975) y Sullivan, White y Barboni (1977). Para otros aspectos de los patrones de comunicación entre científicos, véanse Zuckerman (1977), Ziman (1968), Studer y Chubin (1980) y Gaston (1973, 1976).

⁵¹ Böhme (1975) ha llegado a la conclusión de que un concepto de comunidad científica dentro de la teoría de la acción científica necesita estar basado en una teoría del proceso de argumentación en la ciencia.

8. FUENTES DE RECONSTRUCCIÓN: LO INTERNO Y LO EXTERNO

La falta de algún equivalente simple de las mutaciones azarosas plantea un obstáculo analógico cuando consideramos el desarrollo científico como un proceso de reconstrucción del conocimiento. La distinción entre sistema y ambiente también plantea dificultades cuando consideramos las fundamentaciones de esa reconstrucción progresiva. Para la teoría de los sistemas, la reconstrucción progresiva (o un aumento de la complejidad) es la respuesta del sistema a un ambiente hipercomplejo al cual se adapta aumentando su propio grado de complejidad. Más específicamente, la reconstrucción interna de un sistema deriva de una diferencia de complejidad entre sistema y ambiente.

Pero en la investigación científica, la reconstrucción acelerada de los productos científicos es ella misma el producto de un trabajo, es endógena a la producción científica. Como hemos visto, deriva del esfuerzo deliberado y direccional de los científicos hacia la producción de información nueva (como se lo definió en relación con las problemáticas del discurso). ¿Dónde, entonces, ubicamos el desafío ambiental que necesitamos?

Los teóricos de los sistemas probablemente optarían por ver a la ciencia como un subsistema de la sociedad, específicamente diseñado y "diferenciado" (en el sentido de Luhmann)⁵² para resolver los problemas de complejidad en algún sistema más global, por ejemplo, en la sociedad industrial. La ciencia, desde ese punto de vista, se convierte en la instancia de la sociedad moderna en la cual un cierto tipo de complejización (¿tecnológica?) es institucionalizada, en la cual la complejización es manufacturada por la sociedad moderna, con las ciencias sociales especializándose quizás en las organizaciones humanas. La reconstrucción y la diversificación del conocimiento científico se vuelven un objetivo sistémico a ser distinguido de las cuestiones de la adaptación. No obstante, si la reconstrucción del interés aquí es endó-

⁵² Para una exposición en inglés de la noción de Luhmann de diferenciación, véase su artículo "Differentiation in Society" (1977a).

gena a la solución, el papel del ambiente con respecto a esa reconstrucción se vuelve oscuro.⁵³

La dificultad subsiste aún si pasamos de la noción de adaptación ambiental a la de selección ambiental, como lo requiere la analogía biológica. En el modelo de Toulmin, la distinción entre sistema y ambiente parece corresponderse con la distinción entre el mundo "interno" de la ciencia y los asuntos "externos" de un contexto social más amplio. Aun así la lógica de los acontecimientos está invertida: no tenemos, primero, una producción de variantes (innovaciones) interna a la ciencia, y luego una selección societal de aquellas variantes mejor adaptadas al contexto social. Según Toulmin, la producción de innovaciones es influida por factores externos a través de diversos canales, mientras que la supervivencia selectiva es regulada por las decisiones internas de la comunidad científica (al menos en condiciones normales e ideales).

Es absurdo, por cierto, suponer una división del trabajo dicotómica en la cual las innovaciones son producidas internamente por los científicos y seleccionadas externamente por los miembros no científicos de una sociedad. Aun así, no está claro por qué esa última distinción, en la cual el poder selectivo se restringe al científico mientras que las influencias externas se confinan al proceso de producción de investigación, debería necesariamente ser más convincente, si no es por la sola razón de que el propio locus de la selección está en el laboratorio, donde no se la puede separar del proceso de producción. De esa manera, factores que influyen sobre la producción de información nueva también influirán sobre la solidificación selectiva de la información anterior, de la cual la nueva se deriva en un grado significativo. Si el modelo de un desarrollo evolucionario de la ciencia enfatiza (correcta-

mente, creo yo) que el contenido de un *pool* de variantes cognitivas en un punto dado de la ciencia es el producto de factores "internos" y "externos", no puede simultáneamente asegurar que las selecciones de esas variantes -que en gran medida se producen durante la producción de las variantes mismas- es una cuestión exclusivamente "interna".

La idea de adaptación ambiental, y la distinción entre sistema y ambiente que ella presupone, crea dificultades en la analogía de la ciencia con la teoría de los sistemas porque la complejización aparece menos como una respuesta del sistema a un contexto externo que como una característica constructiva del propio trabajo científico. En la analogía evolucionista, la idea de selección ambiental -y la separación que crea entre el proceso de producción y el proceso de supervivencia selectiva de las innovaciones- es dificultosa porque la producción y la supervivencia selectiva están irremediablemente entremezcladas en el laboratorio; en consecuencia, *cada una* debe ser afectada por los factores "internos" *tanto como* por los ambientales (o "externos").

Más allá de esos problemas específicos, debemos lidiar con el hecho más general de que, a diferencia de los organismos, los sistemas sociales no tienen límites claramente definidos con respecto a algún ambiente social del sistema.⁵⁴ Los estudios sociales de la ciencia vienen padeciendo esa dificultad desde hace mucho tiempo, como lo demuestran los numerosos usos de la dicotomía interno/externo en analogía con una distinción sistema/ambiente. Como lo ha señalado Kuhn, la distinción ha sido "vivida más que estudiada"⁵⁵ y ocasionales controversias sobre el significado de la distinción dejan en claro que autores diferentes la han vivido de maneras muy diferentes.⁵⁶ La

⁵⁴ Para un resumen de estas y otras críticas a la teoría de los sistemas aplicada a los sistemas sociales, véase Habermas (1979), en particular el cap. 4: "Hacia una reconstrucción del materialismo histórico".

⁵⁵ Citado en Johnston (1976: 195). Johnston resume algunos de los usos de la distinción interno/externo, que rastrea retrospectivamente hasta supuestos consagrados por la historia y la filosofía de la ciencia, aceptados sin cuestionamiento por análisis de la ciencia posteriores.

⁵⁶ Por ejemplo, véase la crítica de Kuhn del uso que hace Lakatos de esa distinción (1971: 139 ss.). Para Lakatos lo interno parece coextensivo con la parte racional de

⁵³ Otra posibilidad sería buscar los límites de los sistemas en algún lugar dentro del proceso mismo de la producción de investigación. La selectividad incorporada en los productos científicos hace posible una problematización de las decisiones constitutivas, y la problematización podría llegar a ser vista como una forma de aumento de la complejidad desencadenado por el ambiente. Las nuevas decisiones complejizadoras del laboratorio contradicen esos cuestionamientos de la problematización.

teoría de los sistemas hace un reconocimiento parcial de la dificultad cuando enfatiza que el propio mantenimiento de los límites está en juego en los sistemas sociales.

Como ejemplo de ese tipo de esfuerzos de mantenimiento de límites vienen de inmediato a la mente las luchas entre grupos de interés profesional por que se establezcan límites legalmente sancionados para definir su autoridad profesional y se fijen las condiciones de acceso a la profesión. Junto con las distinciones cotidianas de los científicos individuales entre “nosotros” y “ellos”, o entre cuestiones de “ciencia” y cuestiones de alguna otra naturaleza, hay grados de libertad involucreados en esas disputas, como los hay en las diversas negociaciones de la distinción por parte de los cientistas sociales. Aun así, no veo razón para suponer *a priori* que los grados de libertad entre una especialidad disciplinar y otra son necesariamente menores que los grados de libertad entre los científicos que trabajan en un campo y los no científicos que representan un interés social (o político, o económico) en el campo. Desde luego, si tomáramos en cuenta sus respectivas interacciones y sus comunicaciones, y si consideráramos los intereses invocados en las selecciones de laboratorio, muy probablemente tendríamos la impresión contraria.

Los grados de libertad que se manifiestan en las fronteras percibidas son vistos aquí como una función del propio proceso de autoorganización. Sólo nos interesan respecto de las selecciones del laboratorio que llevan (en el Capítulo IV) a la noción de campos *transcientíficos*, más que científicos. Haciendo a un lado la distinción entre un sistema científico externo y un ambiente social externo (o entre un proceso de producción influido por el ambiente y un proceso de selección científico interno), debemos considerar el contexto indiferenciado del cual surgen las construcciones del laboratorio. Más que buscar el origen de la indeterminación en el individuo y el del cambio direccionado en las

decisiones del grupo social, pondremos la raíz de la indeterminación en el contexto social, con su calidad simbólica e interaccional, y dejaremos el origen del comportamiento propuesto y direccional del lado del individuo, al cual pertenece.⁵⁷ Veremos que lo simbólico y lo interaccional se manifiestan en las selecciones de laboratorio que caracterizan el proceso de la investigación científica como constructivo y no como descriptivo.

Las traducciones-decisiones mediante las cuales las selecciones del laboratorio se producen nos remiten al contexto en el cual están incorporadas. Las interpretaciones selectivas del laboratorio son situacionalmente y contextualmente contingentes. Por esa vía, el proceso de “selección natural” puede ser concebido como un proceso de reconstrucción contextual en el cual lo interno y lo externo *no* están analíticamente separados. En los capítulos que siguen intentaré establecer el carácter simbólico, contextualmente contingente y constructivo de la fabricación científica del conocimiento que he presentado aquí. Las analogías de la teoría de los sistemas y de la evolución biológica nos han dado un argumento verosímil para una interpretación contextual del cambio científico y para el papel que la indeterminación juega en ese proceso. En la medida en que esas analogías tienden a llevarnos a la trampa de distinciones predeterminadas que resultan inadecuadas para el real análisis de la práctica científica, mi recurso a ellos es, en el mejor de los casos, tibio.

9. METODOLOGÍAS SENSITIVAS Y FRIAS

Es hora de retornar a la segunda implicación del epígrafe de este capítulo: “Los hechos son como las vacas”. Dorothy Sayers nos dice: por lo general echan a correr si los miramos a la cara con suficiente fije-

⁵⁷ El hecho de que al final sólo los individuos pueden instituir la acción intencional ha conducido a una argumentación en favor de un individualismo metodológico, al cual retornaremos en la sección 9.

za. El argumento metodológico contenido aquí es que tenemos que mirar fuerte y tenemos que adoptar el enfoque que nos acerque a los fenómenos lo suficiente como para permitirnos vislumbrar su verdadero carácter. Llamemos a ese enfoque una metodología sensitiva. Para mostrar cómo difiere de sus alternativas más frías permítaseme bosquejar varios rasgos distintivos de la sensibilidad en la que estoy pensando:

1. Primero que nada, requiere intervención metodológica más que indiferencia, contacto más que distancia, interés más que desinterés, *intersubjetividad metodológica* más que neutralidad. Las técnicas de reunión de datos más extendidas en la sociología y en la psicología tienden a proceder como un auto con el embrague desenganchado, o sea, sin un necesario punto de contacto entre el instrumento de medición y el objeto de examen. ¡Como resultado, el motor puede funcionar a alta velocidad, pero no hay movimiento del vehículo mismo!

Las quejas sobre la validez de los datos de la ciencia social común han sido planteadas no sólo por los críticos de sus metodologías dominantes, sino también por sus oponentes.⁵⁸ Al mantener metodológicamente el embrague, el observador queda seguramente fuera de contacto con el sujeto, no importa cuánto se manipulen los engranajes. En ese caso, la cuestión de la sensibilidad no puede siquiera emerger.

Desde luego, ese desenganche es parte de una estrategia deliberada de no interferencia, presumiblemente diseñada para garantizar la neutralidad de la que hemos estado hablando. Pero esa neutralidad está construida sobre la base de los cuestionables supuestos de que el significado de los discursos puede ser tomado a valor nominal entre hablantes de un idioma, de que no dependen de la pragmática de las situaciones concretas, de que no hay temporalidad del significado y de que el observador puede alcanzar, preservar y transmitir una compren-

sión tanto a la distancia como desde una perspectiva próxima. En resumen, da por sentado que la intersubjetividad puede ser presupuesta y que no necesita ser trabajada mediante la interacción concreta.

Pero prácticamente todas las inspecciones cercanas de diversos segmentos de nuestro mundo social muestran que la intersubjetividad no es meramente un problema del antropólogo que se va a lugares remotos para estudiar una cultura ajena, sino también de las interacciones de la vida diaria. Es una propiedad emergente y continuamente consumada de toda la comunicación.⁵⁹ Como resultado, el primer requisito de un enfoque metodológico sensitivo es el logro de una subjetividad que hasta el momento no existe. Dada la naturaleza emergente y conseguida de esa intersubjetividad, no podemos ahorrarla la molestia de una confrontación directa, no medida y prolongada con la situación en estudio. Si estamos interesados en la producción y en la reproducción de los hechos científicos (que, como Whitley ha señalado tan adecuadamente, es todavía una caja negra para los estudios sociales de la ciencia),⁶⁰ podemos estar bien avisados si buscamos la intersubjetividad dejando fuera el embrague metodológico, o sea, mediante el uso de la observación cercana del lugar de producción.

2. ¿Podemos decir, entonces, que hallaremos esa sociología más sensitiva en un retorno al método antropológico de la observación participante? La propia historia de la antropología supone intentos progresivos de establecer la intersubjetividad en el corazón del encuentro etnográfico, desde los antropólogos de sillón del siglo XIX (que dependían básicamente de informes de viajes de otros), pasando por la insistencia (de Malinowski y otros a comienzos del siglo XX) en la ob-

⁵⁸ Véase, por ejemplo, la crítica de Galtung a algunos tipos de investigación (1967: 148 ss.) Cicouret (1964) ha aportado la crítica más amplia e influyente. Véanse también los nuevos desarrollos metodológicos basados en estas y otras críticas que se resumen en Brenner, Marsh y Brenner (1978) y Brenner (1980), particularmente en la introducción.

⁵⁹ Esas inspecciones cercanas han ocurrido primariamente dentro de varias perspectivas microsociológicas, tales como la etnometodología, la sociología cognitiva, el interaccionismo simbólico, la etnógenesia y la fenomenología. Para una representación sumaria de algunos de los estudios relevantes aquí, véanse Mehan y Wood (1975), Haré (1977), Cicouret (1973) y Berger y Luckmann (1967), y los primeros trabajos de Goffman (por ejemplo, 1961), todos incluyen pronunciamientos representativos sobre el carácter problemático de la interacción cotidiana.

⁶⁰ Todo el argumento de Whitley respecto del "cajoneamiento" en la sociología de la ciencia se encuentra en su artículo del mismo título (1972).

servación etnográfica directa, hasta las críticas más recientes de la etnociencia contra el informe etnográfico.

Los etnocientíficos han argumentado que los etnógrafos no debían (como había sido su práctica, y, en alguna medida, lo sigue siendo) describir una cultura (solamente) de acuerdo con sus categorías preconcebidas, sino que debían investigar los modos en que la gente asigna significado al mundo de su experiencia, y luego describirlo en categorías inherentes a esas estructuras. La crítica es interesante porque muestra que hasta ese momento la antropología o no había logrado la intersubjetividad que buscaba establecer mediante la observación directa del participante, o no había podido preservarla en el reporte etnográfico, o ambas cosas a la vez.

Podemos llegar a la conclusión, entonces, de que no ha sido suficiente colocar al cientista social en el campo de la investigación para estudiarlo "desde adentro"; esto es, entrar en una suerte de *relativismo metodológico* (en tanto opuesto a objetivismo) que dé máximo control sobre la información obtenida a los sujetos bajo estudio y no al cientista.⁶¹ Consecuentemente, la etnociencia ha tratado de "descen-trar" o traducir tantas de sus categorías como fue posible a las de los actores, desarrollando una serie de técnicas diseñadas para convocar y representar el conocimiento de los actores.⁶² La etnometodología sociológica ha tomado un camino similar al descentrar su lenguaje y sus intereses, y aun al rechazar ciertos conceptos comunes y preocupaciones sociológicas objetivistas. Los ha reemplazado por un interés en las prácticas cotidianas, expresado en la invención o en la modificación de términos para que concuerden con sus rasgos cotidianos.⁶³

⁶¹ Los etnocientíficos distinguen entre un bloque estructura "émico" (de *fontémico*) y un enfoque intercultural "ético" (de "fontético") que impone los conceptos y las distinciones de la antropología "científica" (Pike, 1967: 37 ss.). Para revisiones recientes de los desarrollos de la etnociencia o la antropología cognitiva, véanse Bernabe y Pinxten (1974) y Pinxten (1979).

⁶² Véase Schoepfle, Topper y Fischer (1974: 382).

⁶³ El mejor ejemplo del empleo de esos términos puede ser el propio Garfinkel (1967).

Los procedimientos de la etnociencia (y, en menor medida, los de la etnometodología) nos dan una pista de por qué no basta con sustituir un procedimiento cualitativo y de profundidad por un enfoque más macroscópico para que el campo de estudio construya del modo deseado la información obtenida. El problema de una metodología sensitiva no es simplemente que el observador "comprenda" mejor el campo de estudio, en el sentido enfatizado por la hermenéutica o la fenomenología,⁶⁴ sino también controlar la constitución conceptual dada a esa comprensión en la representación o en la transmisión de los construcciones.

En otras palabras, el problema al cual me he referido al invocar un relativismo metodológico no es sólo el de comprender, sino el de *dejar hablar*. Los informes etnográficos criticados por la etnociencia no adolecían necesariamente de una falta de comprensión, pero su característica era que no se le *daba voz* a aquello a lo cual se refería la historia contada. Para convertir esa ausencia en un bien, la etnociencia ha entrado en una forma de lexicografía sistematizada,⁶⁵ y la etnometodología ha dado algunos pasos hacia el desarrollo de un discurso sobre el sujeto de características propias, diseñado para captar la voz de aquello de lo que habla. El enfoque del estudio de casos de la sociología prácticamente ha omitido toda esa problemática. Pero la dificultad puede residir en el hecho de que no está interesada en la lexicografía y puede tomar a mal las consecuencias ilocutivas y perlo-

⁶⁴ Consiguientemente, no es suficiente con demandar que el estudioso de las ciencias sociales esté familiarizado con la especialidad que estudia, o que sea un miembro entrenado de la respectiva disciplina científica. La antropología demuestra que, si bien ése puede ser un prerrequisito para un análisis descentralizado, no es de ninguna manera una condición suficiente para su logro. A la vista del problema del descentramiento del discurso científico, la batalla por el carácter hermenéutico o no hermenéutico de la observación etnográfica aparece como algo obsoleto. Mis propias presentaciones sumarias del estado actual de la metodología antropológica y de sus desafíos pueden encontrarse en Knorr (1973; 1980).

⁶⁵ El término está tomado de Werner (1969) quien, igual que muchos otros, cree que el destino desafortunado pero inevitable de la etnografía es registrar sistemáticamente la estructuración del mundo contenido en las expresiones lingüísticas de una cultura.

cultas del discurso centrado en el sujeto.⁶⁶ Un paso relativamente simple con resultados significativos es el intento de registrar los fenómenos de investigación con mayor precisión mediante el uso de instrumentos ópticos y acústicos. Evidentemente, sólo el tipo de material aún no resumido ofrecido por los grabadores y los videograbadores puede ser sometido al nivel de análisis de microprocesos que quisieramos que acompañe a una metodología sensitiva. Sin embargo, aun cuando ese material tiene la ventaja de no estar resumido, *no* está *no* construido: las técnicas de transcripción y categorización del comportamiento no verbal, lo parcial de la grabación tomada por una cámara o el cambio de comportamiento provocado por la presencia de un grabador, todos apuntan en dirección a la selectividad incorporada en ese material. Como en el caso de los productos científicos, los resultados de las ciencias sociales tienen que ser vistos como selectivamente contruïdos. El punto de una sociología sensitiva no es remediar la constructividad sino –para pedir prestado ese término introducido páginas atrás– *descenrar la constructividad* de modo tal de que pase a ser una empresa intersubjetiva. Que tenemos que tomar grandes recaudos para permitir que el campo del estudio ejerza realmente los cons-treñimientos deseados en la información interpretada es algo que ha sido demostrado por el desarrollo de la antropología, que hace largo tiempo denunció el etnocentrismo societal, aunque eso no la ha librado de seguir inmersa en su propio etnocentrismo profesional.

3. El compromiso metodológico es visto como el primer prerequisite en la sociología sensitiva que tengo en mente. El relativismo metodológico descentra esa sociología de modo que se acerque a una *etnografía* similar a la empresa respectiva de los antropólogos. El tercer rasgo distintivo a especificar aquí es el *interaccionismo metodológico*, que garantiza que esta etnografía se interese en la práctica, más que en la cognición, de sus sujetos. También es claramente diferente

⁶⁶ Con lo cual quiero aludir a las desagradables consecuencias a las que suelen conducir los esfuerzos de los etnometodologistas por preservar el discurso centrado en el sujeto: un lenguaje atormentado y un lector atormentado que trata en vano de descifrar el lenguaje oculto del nuevo idioma profesional.

del individualismo metodológico y del holismo que hasta ahora vienen dividiendo a la sociología.

El individualismo metodológico ha sido descrito como una doctrina que sostiene que los fenómenos sociales (e individuales) son explicables en términos de acción humana y que una explicación de la acción humana debe remitirse a los individuos porque sólo ellos establecen la acción intencional y responsable.⁶⁷ Bajo diferentes disfraces, ese individualismo aparece en muchos métodos y teorías sociológicos. Su antagonista ha sido por mucho tiempo un holismo que sostiene que la sociedad como un todo es más que una colección de individuos, y que esa sociedad al mismo tiempo afecta y construye el comportamiento individual.⁶⁸ Nuestro empeño en una metodología sensitiva nos compele, por lo menos temporariamente, a ir más allá del agregado de datos y de las descripciones sumarias de los fenómenos sociales. De todos modos, no nos comprometemos a tomar lo individual como una unidad natural de análisis.

De hecho, he argumentado en contra del individualismo hallado en el modelo evolucionista de la innovación científica, y en favor de que la innovación sea vista como un producto del contexto y de la interacción. La investigación microsociológica ha señalado hacia las propiedades emergentes (temporales) –las ligadas con el actor y las ligadas con el escenario– de la acción humana. Si las acciones de un individuo dependen de quién más está presente y de cómo se desarrolla la dinámica de sus interacciones, obviamente no es suficiente considerar a los individuos y sus intenciones.

Antes se subrayó que la dinámica de la interacción entre individuos contiene un elemento de indeterminación, en el mismo sentido en que el curso del intercambio no puede ser deducido del conoci-

⁶⁷ Para esta formulación véase Agassi (1973: 185 ss.) Véase también la recopilación de ensayos editada por John O'Neill (1973) en *Modes of Individualism and Collectivism*, que contiene muchos aportes relevantes a estas dos orientaciones metodológicas.

⁶⁸ Uno de los principales críticos del individualismo metodológico en los últimos años ha sido Steven Lukes. Véanse sus recopilaciones de ensayos (1976), particularmente el ensayo sobre "Methodological Individualism Reconsidered" (cap. 9).

miento de las intenciones o intereses de los actores individuales. Lo que queremos subrayar ahora es que una metodología sensitiva no puede ignorar la existencia de esa dinámica, o del carácter temporal, ligado con el actor y ligado con el escenario, de la acción humana. Está claro que nuestras unidades de observación y explicación deben permitir que emerjan los rasgos temporales, contextuales e interaccionales de la acción. Como consecuencia, el foco no puede estar más sobre los individuos que sobre la sociedad en general. El interaccionismo metodológico considera la interacción como una forma más adecuada de la explicación, la forma de la cual emergen las características contextuales y temporales de la acción.⁶⁹

10. DE LA PREGUNTA POR EL POR QUÉ A LA PREGUNTA POR EL CÓMO

Por lo general, las reorientaciones metodológicas son acompañadas por cambios de los problemas y desplazamientos de los objetivos de investigación. Habiendo dado la espalda a las herramientas más frías de la investigación social a fin de avanzar hacia una sociología sensitiva, algunos enfoques microsociológicos han esquivado también varias preguntas establecidas de las ciencias sociales. En el nivel más general, parecen menos interesadas en la cuestión de "por qué" que en la menos conspiciosa noción de "cómo". Por ejemplo, la sociología cognitiva se interesa menos en por qué existe el orden social que en cómo los miembros de un grupo adquieren el sentido de que existe. Al interaccionista simbólico le importa menos por qué los miembros de un grupo invocan ciertos marcos de significación que cómo negocian y contro-

lan una definición de la situación. El etnometodologista no busca explicar sino saber cómo procedemos cuando nos convencemos a nosotros mismos de que nos hemos explicado algo en la vida diaria.⁷⁰

Podemos argumentar que la explicación es necesaria para entender un fenómeno social y llegar a conclusiones prácticamente relevantes, pero algunos de los enfoques que acabamos de mencionar no están interesados en conclusiones prácticas. Otros podrían sostener que responder a los cómo suele ser un prerequisite para poder responder sensiblemente a los por qué. Si sabemos, por ejemplo, cómo el niño adquiere un sentido del orden social, podemos ya haber aprendido algo sobre por qué el orden social "existe".⁷¹

Además, la tesis que proclama una simetría entre la explicación y la predicción (en el sentido de que las conclusiones prácticas dependen de las explicaciones precedentes) es más incierta que nunca entre quienes investigan esas cuestiones.⁷² La experiencia práctica ha demostrado que la brecha entre las predicciones derivadas de explica-

⁷⁰ Para un breve resumen de cómo la etnometodología ha sido reinterpretada en algunos problemas tradicionales de la sociología según estas líneas, véase Zimmerman y Wieder (1970). Por ejemplo, las normas y las reglas no le interesan al etnometodólogo como un concepto explicativo de la acción social sino como un tema de análisis, como un recurso que los miembros usan para estructurar y orientar la vida cotidiana, y para convencerse de la estructura ordenada de este mundo.

⁷¹ Para una cantidad de análisis relevantes, véase Cicourel (1973). La razón por la cual aprendemos algo acerca del "porqué" al preguntar el "cómo" es, por cierto, que ambas preguntas suelen estar conectadas por una serie de traducciones. Rasstrar "cómo" algo se produjo a menudo señalaba hacia su origen, u ofrece una "explicación" genética. Una relación similar existe entre el "qué" (la tradicional pregunta con la que se enfrenta el observador antropológico) y el "cómo". Como nos ha recordado Lukes (1978: 184 ss.), para identificar un comportamiento o un conjunto de creencias es a veces suficiente con explicarlas; la explicación a menudo reside principalmente en una identificación exitosa y suficientemente amplia de comportamientos o tipos de comportamientos. El intento del etnocientífico de identificar el conocimiento cultural en los términos en los cuales es nutrido por una particular cultura debe enseñarnos algo sobre por qué existen en esa cultura ciertos patrones de comportamiento y sobre cuestiones similares.

⁷² Véase la presentación amplia de la tesis de la simetría en Stegmüller (1969, vol. I, Parte 2: 153 ss.).

ciones sociales y los cursos de acción reales hasta ahora no se ha ce-
trado.⁷³ Por otra parte, el cómo la gente hace las cosas sociales es de
un interés práctico inmediato: al explorar las líneas de acción acos-
tumbadas, ese cómo resulta crucial para el aprendizaje social, y al
abrir líneas de acción nuevas, resulta crucial para el cambio social.

Preguntar "cómo" a menudo exige que tomemos la posición
radicalmente ingenua promovida por Lofland y problematícemos lo
obvio.⁷⁴ De hecho, ésa es exactamente la posición que Dorothy Sayers
nos desafía a que tomemos. La cuestión de cómo los científicos pro-
ducen y reproducen su conocimiento en el laboratorio es el mayor in-
terés de este libro, y ha sido extensamente presentada bajo la forma
de mis observaciones sobre la constructividad y la contextualidad de
la empresa científica. "Cómo" es la primera pregunta que una etnogra-
fía del conocimiento como la aquí postulada tendrá que hacerse.

Los métodos que he bosquejado en la Sección 9 representan el
primer paso hacia la sensibilidad necesaria para responder a la pre-
gunta, y el presente estudio es uno de los primeros en hacer este in-
tento con respecto a la producción de conocimiento.⁷⁵ Es necesario
advertir al lector que este trabajo manifestará todas las insuficiencias
inherentes al carácter proselitista de tales estudios.

⁷³ Véase Luhmann (1977b: 16, 28), quien sostiene que la esquematización bina-
ria entre lo verdadero y lo falso puede ser inadecuada para la aplicabilidad instrumen-
tal de una explicación teórica en la acción práctica. Luhmann se refiere al ejemplo del
informe Coleman que cita la composición racial y social de las aulas de las escuelas co-
mo la variable más importante para explicar el éxito educativo. Para alterar la compo-
sición, los Estados Unidos recurrieron ampliamente al uso de traslados en ómnibus es-
colares, pero a eso no le siguió como consecuencia un éxito educativo, por razones que
avalan la posición de Luhmann pero que no son relevantes aquí.

⁷⁴ Véase Lofland (1976: 2) sobre toda la cuestión mencionada.

⁷⁵ Aunque en la actualidad el enfoque de estudio de caso goza de un extendido
favor (no sólo en los estudios de la ciencia sino en la sociología en general), es sorpren-
dente que tan pocos sociólogos hayan hecho hasta ahora lo que Lofland postula en su
codificación de una metodología cualitativa (1976), o sea, entrar realmente al campo co-
mo un observador participante).

11. EL CIENTÍFICO COMO RAZONADOR PRÁCTICO

De lo que hemos dicho antes, resulta claro que la cuestión de cómo los
científicos producen y reproducen su conocimiento nos remite al sitio
de la acción científica. Nos lleva a mirar (y tan de cerca como sea po-
sible) el proceso de la fabricación del conocimiento en vivo y en di-
recto. En otras palabras, debemos descartar la batería de herramientas
intermediarias normalmente usadas para tratar con la realidad social,
y sumergirnos directamente en la corriente de la acción científica.

Estrictamente hablando, no es realmente la acción científica
aquello a lo cual tenemos que enfrentarnos en la observación directa,
sino el *significado salvaje* que los acontecimientos en curso tienen *por*
y *para* los científicos. Para llegar a este significado debemos apoyar-
nos en la conversación. Sin ella, ni siquiera vistas prolongadas al la-
boratorio ni un entrenamiento en la disciplina en cuestión harán visi-
bles las razones que están detrás de los movimientos del laboratorio.
Como dije antes, los científicos operan en un espacio que está esen-
cialmente sobredeterminado. La principal tarea del laboratorio es des-
cartar posibilidades, manipular el equilibrio de opciones de modo tal
que una sea más atractiva que las otras y subir o bajar de categoría
variables con respecto a otras variables.

Una comprensión de ese proceso no puede adquirirse sólo me-
diante la observación. También tenemos que escuchar la conversación
sobre lo que pasa, los apartes y las maldiciones, los bufidos de exas-
peración, las preguntas que se hacen unos a otros, las discusiones for-
males y las conversaciones a la hora del almuerzo. Debemos leer los
libros de protocolos del laboratorio y apoyarnos en preguntas sumi-
nistradas por los científicos. Para el científico, el significado salvaje de
estas cosas está en su razonamiento de laboratorio, y la conversación
que se produce alrededor de ese razonamiento debe ser nuestra más
importante fuente de información.

Lo más cerca que es posible llegar de una descripción de las ca-
racterísticas formales de ese razonamiento es servirnos de la clarifica-
ción conceptual de Alfred Schutz, contenida en el trabajo de Garfinkel

sobre las propiedades racionales de la acción (simbólica).⁷⁶ No obstante, sería equivocado tomar esa clarificación al pie de la letra, porque presupone una diferencia entre el razonamiento científico y el cotidiano que yo no acepto. Garfinkel sugiere que hay de hecho dos tipos de racionalidades: las que ocurren como "propiedades estables e ideales sancionables" sólo de la acción científica, y las de la vida cotidiana. Se considera que las primeras van en detrimento del flujo estable de la acción práctica cotidiana.

Las cinco reglas del procedimiento interpretativo que caracteriza al razonamiento científico se constituyen en oposición al razonamiento cotidiano. La regla de la duda ilimitada, por ejemplo, garantiza que los científicos no limitarán su escepticismo por el tipo de "consideraciones prácticas" que gobiernan la práctica cotidiana. La regla de "no saber nada" les permite a los científicos suspender su propio conocimiento para poder "ver a dónde lleva esto", mientras que las tentativas en la vida cotidiana proceden sobre bases que podemos dar por sentadas. Los problemas científicos son resueltos por referencia a una regla estándar de tiempo, mientras que las interacciones cotidianas siguen el compás de porciones de tiempo reificadas que tienen un comienzo, una duración y un fin. Una regla de otros universalizados les da a los científicos la posibilidad de creer en los hallazgos de sus colegas, mientras que la acción práctica supuestamente gana crédito de los hechos naturales de la vida. Finalmente, una regla de publicabilidad asegura que todas las materias relevantes a pinturas científicas de mundos posibles se hagan públicas, mientras que las situaciones cotidianas son concebidas en un trasfondo de motivos e intereses privados.

Excepto para el principio del tiempo estándar, esas reglas son sorprendentemente similares a las normas del escepticismo organizado, el desinterés y el comunismo que Merton alguna vez postuló para

⁷⁶ El ensayo puede ser encontrado en Garfinkel (1967: 272, ss.). Véase también Schütz (1943) sobre el "Problem of Rationality in the Social World", al cual se refiere Garfinkel.

la ciencia. Y están sujetas al mismo tipo de crítica.⁷⁷ Más relevante que ese intento de identificar la ética científica con una forma específica de razonamiento es el resumen de Garfinkel de las propiedades inespécificas de las racionalidades de sentido común, ya que éstas son las que en realidad encontramos en el razonamiento de laboratorio. Entre éstas figuran la preocupación por hacer las cosas comparables, por que las observaciones "encajen bien", por la interpretación, por la oportunidad, la predictibilidad y el procedimiento correcto; una búsqueda de medios que antes han sido exitosos, un análisis consciente de las alternativas y las consecuencias de la acción; un interés en planear estrategias y una conciencia de las opciones y de los fundamentos en los cuales se basan esas opciones.

Pero una caracterización completa de las propiedades formales del razonamiento de laboratorio no es el objetivo aquí. De hecho, parte del impulso de este libro es demostrar que no hay una racionalidad exclusiva de la acción de laboratorio. Las características formales del razonamiento muestran que el científico es un *razonador práctico*. Como consecuencia, examinar los significados que sostienen la fábrica del conocimiento en el laboratorio es mirar el *contenido* del razonamiento práctico de los científicos.

12. EL RAZONADOR COGNITIVO Y EL PRÁCTICO

El enfoque más cercano a una descripción de los cometidos prácticos de la acción científica puede encontrarse en la literatura de la sociología cognitiva de la ciencia. Desde los debates que siguieron a la teo-

⁷⁷ Merton ha sido atacado tan repetidamente por este tema que no hace falta que reiteremos las críticas aquí. Quienes no están familiarizados con el tema pueden remitirse a Barnes y Dolby (1970) y Stehr (1976). Nótese, no obstante, que Merton postulaba normas, y no propiedades estables de la acción científica. A ese respecto, Garfinkel, que habla acerca de reglas que rutinariamente se ponen de manifiesto en la acción, va mucho más allá de Merton.

ria de Kuhn de la revolución científica, los estudios sociales de la ciencia han venido enfatizando que los aspectos cognitivos (o técnicos, o científicos) de la ciencia deben ser incluidos en sus investigaciones empíricas; se considera insuficiente observar simplemente los aspectos sociales de la organización y la comunicación científicas. La práctica científica se caracteriza por sus cometidos cognitivos, y no podemos esperar entenderla sin darles la debida consideración.⁷⁸

La línea de investigación más influyente desarrollada desde entonces es el estudio de la institucionalización de las especialidades, cuyos componentes cognitivos pueden rastreadse hasta los paradigmas sobre los que Kuhn (1970) llamó la atención. Por ejemplo, Whitley (1975) afirma que esos componentes consisten en las prácticas de investigación, las técnicas, los modelos explicativos, las incumbencias de especialidades y los valores metafísicos o las creencias que subyacen en las actividades de investigación de un área. Weingart (1976) forma una jerarquía de elementos cognitivos relevantes a partir de esquemas conceptuales, paradigmas de artefactos (o soluciones clásicas de problemas), logros científicos reconocidos, paradigmas metafísicos y valores.

Estudios subsiguientes han tendido a definir sus objetivos de acuerdo con Whitley (1972), tanto en términos de cómo los componentes sociales y cognitivos interactúan en la producción de conocimiento como en la relación entre las diferentes formas de conocimiento cognitivo (científico) y la sociedad. Hasta hace poco, esta última cuestión era la dominante⁷⁹ y llevó a una serie de estudios

⁷⁸ Para ejemplos selectos de esos argumentos, véanse Whitley (1972), el llamado de Nowotny a un enfoque cognitivo del estudio de la ciencia (1973), el argumento de Mulkey de que el estudio sociológico de la ciencia debe incluir su cultura técnica (1974a), o la especificación de Weingart de variables cognitivo/técnicas y sociales (y de su interrelación) en el estudio de la producción de conocimiento (1976). Los más recientes "estudios sociales" de la ciencia en Europa Occidental han intentado incluir el lado "cognitivo" de la ciencia. Los estudios publicados bajo el título de *Cognitive and Historical Sociology of Scientific Knowledge* por Elkana y Mendelsohn (1981), ofrecen el ejemplo más reciente de esa tendencia. Para una presentación y comentario generales y relevantes del "paradigma cognitivo" véase de Mey (1981).

⁷⁹ Ha habido varios intentos recientes de avanzar más allá de la ciencia y explo-

contemporáneos e históricos sobre la formación de disciplinas o especialidades.⁸⁰

Lo que aquí postulamos es una segunda línea de investigación que está empezando a surgir,⁸¹ pero que está igualmente interesada en un estudio más abarcativo de la ciencia. Difiere de la primera por su elección de la observación antropológica directa de los científicos en el trabajo, la cual la torna de algún modo afín a los estudios microscópicos de diversos aspectos de la experimentación y la argumentación científicas promovidos por Collins (1974) y Bloor (1976). Una consecuencia del enfoque observacional parece ser una reafirmación de las dudas acerca de la utilidad de la dicotomía social-cognitivo.

Esa dicotomía puede ser cuestionada con diversos fundamentos. Primero, como Bourdieu (1975a: 22 ss.) ha sostenido, las estrategias

tar la relación entre el conocimiento y la sociedad. En particular, véanse Barnes (1977) y Mulkey (1979). Véanse también el trabajo de Foucault desde una perspectiva histórica (por ejemplo, 1975, 1977), la obra de Holznier y Marx (1979) desde una perspectiva sociológica general, y Stehr y Mejía (1982) sobre la sociología clásica del conocimiento versus la reciente.

⁸⁰ Para una recopilación representativa de esos estudios, véase Lamine, MacLeod, Mulkey y Weingart (1976). Otros estudios pueden encontrarse en Mendelsohn, Weingart y Whitley (1977), particularmente Partes 1 y 2. Véanse también los estudios de Edge y Mulkey (1976), Küppers, Lundgreen y Weingart (1978) o Studer y Chubin (1980).

⁸¹ Los estudios publicados basados en la observación antropológica directa de los científicos todavía son escasos. La monografía publicada por Latour y Woolgar (1979) es, que yo conozca, el más amplio estudio del tipo dentro de la tradición de los estudios sociales de la ciencia. Véanse también Latour (1980a) y mis artículos previos basados en el mismo estudio observacional que se toma como base en este libro (Knorr 1977, 1979a, b; y Knorr y Knorr, 1978). Un interesante antecedente de esos estudios es el trabajo, no de un sociólogo de la ciencia sino de un teólogo (el mismo un físico), en el que las observaciones de los científicos fueron financiadas por un grupo de católicos progresistas no académicos (Thill, 1972). Los resultados preliminares de algunos estudios antropológicos de la ciencia que aún están desarrollándose pueden ser encontrados en Jurdant (1979), en Apostel *et al.* (1979) (a quienes les debo la información sobre Thill) y en McKegney (1979). Lynch (1979) y Zenzen y Restivo (1979), cuyos resultados fueron presentados en una conferencia sobre el proceso social de la investigación científica organizada por Roger Krohn en la McGill University, Montreal. Para la tesis de que estamos experimentando un "vuelco antropológico" general en las ciencias sociales y en los estudios de la ciencia, véase Lepenies (1981). Véase también el trabajo iniciado por Williams y Law (1980).

científicas o cognitivas también son estrategias políticas. Cada elección de los científicos (sea de un método o de un lugar para publicar) puede ser vista como una estrategia de inversión objetivamente apuntada a una maximización de las ganancias científicas, esto es, a un incremento de la autoridad y del reconocimiento sociales.⁸²

Segundo, como ha señalado Bloor, la distinción entre social y científico es usada para separar las parcialidades, fraudes o distorsiones surgidos de las influencias sociales, de lo que es objetivo o verdadero y tiene raíces cognitivas.⁸³ Y la usan de esta manera no sólo los investigadores de la ciencia sino los propios científicos, lo cual implica que la dicotomía social-cognitivo debe ser considerada antes que nada como un recurso de interacción estratégica.⁸⁴

En tercer lugar, está el problema de separar los factores sociales y cognitivos de una situación, tal como el campo de las políticas, donde muchas áreas han sido "cientificadas" (*vernissenshaftlich*) por la hegemonía de la ciencia (Küppers *et. al.*, 1978: 16). Para poder determinar la influencia mutua de las variables sociales y cognitivas, primero ellas deben ser concebidas y medidas independientemente.

Finalmente, Latour y Woolgar (1979: 32) han señalado que la distinción social/cognitivo impide al cientista social examinar su papel dentro de las propias actividades científicas. Además, si se prejuiza que alguna de esas actividades son cognitivas o técnicas, se las puede excluir de una investigación sociológica sustancial. Si bien no hay ningun-

⁸² Nótese que Bourdieu no está hablando acerca de la motivación de los objetivos conscientes del científico, aun cuando la elección de una área de trabajo está por lo general motivada consistentemente por consideraciones relativas a la carrera.

⁸³ Cuando delinea un programa fuerte para la sociología de la ciencia, Bloor ha criticado el tratamiento asimétrico que proporciona una explicación social para reconocidos errores científicos, pero no para los logros científicos considerados verdaderos. La tesis central de este libro es que "la objetividad es un fenómeno social", que "la necesidad lógica es una especie de obligación moral" y que "las ideas del conocimiento se basan en imaginarios sociales". Cf. Bloor (1976: 141). En su obra posterior, Bloor vuelve a la distinción entre una esfera social y una cognitiva en la ciencia al correlacionar empíricamente variables que asocia con ellas. Véase Bloor (1978).

⁸⁴ Para un argumento similar en relación con "las supuestas normas de la ciencia", véase Mulkay (1976).

na razón necesaria para que esto ocurra, la práctica real de los estudios sociales de la ciencia parece apoyar ese aserto. Por ejemplo, Weingart (1976: 51) ha sugerido que la sociología cognitiva de la ciencia aún no ha llegado a una conceptualización sistemática (y presumiblemente satisfactoria) de los componentes cognitivos de la ciencia.

Pero aun cuando no ha suministrado una conceptualización adecuada de los cometidos más sustanciales del científico, la sociología cognitiva de la ciencia *si ha estimulado* la investigación de esos cometidos como parte del estudio social de la ciencia. En la observación directa de los métodos de producción y reproducción del conocimiento postulados aquí, esas inclinaciones se toman a pecho, ya que el foco está precisamente en aquellas actividades de la ciencia denominadas cognitivas, y el objetivo metodológico es captarlas lo más cercanamente y sensitivamente que sea posible.

Tomar conciencia de esos objetivos vuelve obsoleta la dicotomía social/cognitivo. Las distinciones entre lo cognitivo y lo social, lo técnico y lo referido a la carrera, lo científico y lo no científico, constantemente se desdibujan y se redibujan en el laboratorio. Además, el tráfico entre las áreas sociales y las técnicas o científicas es en sí mismo un tema de negociación científica: el conocimiento socialmente producido de hoy puede ser el hallazgo técnico científico de mañana, y viceversa.

Mientras no científicas se "cientifican", no solamente en áreas de políticas, sino también dentro del laboratorio. Con el fin de llevar a la práctica nuestro interés en las preocupaciones "cognitivas" (más que en sus relaciones sociales) debemos ver las actividades reales del laboratorio *indiscriminadamente*. Para captar el significado de esas actividades, debemos entrar nosotros mismos en el razonamiento de laboratorio, que revela al científico como un *razonador práctico* que se resiste a ser escindido en dos personalidades, la social y la técnica. Lo que emerge de este razonamiento son las *prácticas* de la producción de conocimiento, y no algunos ingredientes abstractos, sociales o cognitivos. La pregunta acerca de cómo se produce y se reproduce el conocimiento no es nada más (y nada menos) que la pregunta por una teoría de esas prácticas.

13. LOS DATOS Y LA PRESENTACIÓN

Un enfoque sensitivo del estudio de la ciencia, como señalé antes, nos obliga a desechar los intermediarios metodológicos generalmente usados para la recolección de datos. Debemos renunciar a los servicios de entrevistadores, cuestionarios y oficinas de estadísticas, y exponernos nosotros mismos, mediante la observación directa y la participación, al significado salvaje de la acción de esos científicos de laboratorio.

Sin embargo, esto es más fácil de decir que de hacer. Habiendo desesperado de la tarea por el momento, Apostel *et al.*⁸⁵ han señalado que los científicos son socialmente menos accesibles a ser investigados que los presos de las cárceles, los obreros de las fábricas, las culturas "primitivas" o incluso los estudiantes, ninguno de los cuales posee realmente los recursos para una defensa frente a las demandas del cientista social. Y esas demandas no son nada menos que irrazonables. A diferencia del estudiante, que puede ganar créditos universitarios, o del preso que *no tiene otra cosa que tiempo*, o del nativo que se toma tiempo para disfrutar de un entretenimiento, los científicos sienten que "no tienen tiempo" para perder. Si bien eso puede ser universalmente cierto, el problema es particularmente agudo en los Estados Unidos, donde el avance de las carreras normalmente depende del número de publicaciones y de citas.

El cientista social, por otra parte, es un intruso en el laboratorio, especialmente cuando está armado de lo que yo llamo una metodología sensitiva (que no debe ser confundida con la medición "no intrusiva" propuesta una vez por Webb *et al.*, 1966). Abstenerse de hacer preguntas va contra los intereses del cientista social, como lo es rehusarse a escuchar llamados telefónicos o conversaciones personales, o a verificar resultados de pruebas, o a espiar reuniones de grupo, o a seguir a los científicos de un escenario a otro de la acción.

Como consecuencia, el cientista social con frecuencia resultará el mismo una fuente de incomodidad para los sujetos de su investigación, cuando entra a una habitación mientras rumian un artículo o cuando mira sobre sus hombros mientras toman mediciones. Una pregunta inesperada puede hacer que se les mezclen los registros; una ayuda no solicitada puede terminar confundiendo sus muestras. Ellos pueden verse obligados a disculparse ante colegas no escollados por tener una "sombra". En resumen, el cientista social puede ser acusado, como yo lo he sido, de ser una constante "molestia en el cuello".

La presencia de un cientista social hablador e ignorante en oficinas pequeñas y en laboratorios atestados es un poco diferente de la de un antropólogo viviendo en una capa separada, en el "campo" abierto de un lugar de reunión de nativos. El antropólogo entrenará y luego posiblemente pagará a un informante, o se asociará con diferentes grupos y recurrirá en busca de ayuda a quien esté más dispuesto. O incluso desaparecerá cuando le parezca apropiado, dejando las pequeñas oscuridades para algún momento posterior. Pero en el laboratorio, el cientista social necesita tener el registro de las actividades de un grupo en particular. No puede ir por ahí de compras en busca de percepciones donde sean más baratas, porque el proceso de los acontecimientos es un interés en sí mismo. Retirarse por períodos sustanciales de tiempo implicaría perder el registro de lo ocurrido, más allá de una ocasional evocación ofrecida por el científico.

La elección de un laboratorio usado en el presente estudio fue dictada por la oportunidad de ser aceptada como una intrusa (sin importar cuán conversadora e ignorante), y la elección de un grupo al cual molestar con mi constante presencia fue determinada por la disposición de un científico en particular a servir como mi informante a lo largo de todo el período de observación. Las observaciones tuvieron lugar entre octubre de 1976 y octubre de 1977 en un centro de investigaciones financiadas por el gobierno en Berkeley, California. En enero de 1977, el centro empleaba a aproximadamente 3.300 científicos e ingenieros (incluido el personal técnico y de servicios) y además a 86 estudiantes, científicos visitantes, empleados temporarios y otros colaboradores.

⁸⁵ Esto es, en su llamado a una investigación empírica de problemas tradicionalmente epistemológicos (1979: 4).

El trabajo del centro estaba dedicado a la investigación básica y aplicada, en las áreas de la química, la física, la microbiología, la toxicología, la ingeniería, el análisis químico, el análisis instrumental y la tecnología de los alimentos. Dos unidades trabajaban en el campo de la ingeniería de los alimentos, mientras que las otras seis estaban más orientadas a problemas generales que a disciplinas específicas. Varios grupos de servicios (como fotógrafos e ilustradores) estaban a disposición de los científicos, como lo estaban otras instalaciones y equipos técnicos de los cuales se decía que eran excelentes. Según un estudio interno, la productividad del staff (medida en términos de tasas de citas y citas totales por miembro individual) estaba a la par de la productividad promedio de varias grandes universidades. Un centro de investigaciones bien equipado, dedicado a las actividades normales de la ciencia, realizadas por un típico conglomerado de científicos de los cuales algunos eran sumamente reconocidos y muchos no lo eran: ésa era la impresión.

Mis observaciones se centraron en la investigación de las proteínas de las plantas, un área que terminó por incluir aspectos de la generación y recuperación de proteínas. Purificación, estructura de partículas, textura, evaluación de valor biológico, y aplicación en el área de la nutrición humana. Nótese que mi observación no se centraba en un grupo específico de individuos: si bien los científicos y los técnicos que yo seguía pertenecían a la misma unidad de investigación, el "grupo" de trabajo constantemente variaba de tamaño y composición administrativa. Por momentos extendía sus límites hasta las instalaciones, los servicios y la cooperación de otras unidades de investigación, mientras que en otros momentos se replegaba sobre sí mismo, algunas veces hasta un punto en que no más de un científico, medio técnico y los raramente vistos "miembros senior" hacían el trabajo.

Durante mi estadía, el trabajo se realizaba en por lo menos cuatro laboratorios diferentes del centro (sin contar los laboratorios de servicios que realizaban los análisis clínicos de rutina). Prácticamente cada científico del centro tenía un pequeño laboratorio conectado con la oficina, así como acceso a instalaciones grandes compartidas por

miembros de una unidad. Por lo general se llevaban adelante diversas líneas de investigación en forma simultánea, y cada científico parecía involucrado en varios proyectos diferentes. Seguir la pista de esos cometidos diversos era tanto un problema para los científicos como para mí, y hubo muchas corridas entre las diferentes instalaciones para no perder de vista instrumentos y técnicos y para remediar toda clase de fallas experimentales.

Además de la observación, yo recolectaba protocolos de laboratorio, borradores de artículos y resultados publicados de investigaciones relevantes. También realizaba entrevistas formales a científicos de otras cinco unidades de investigación, que cubrían diversos campos científicos, sobre cuestiones que surgían de la observación. Sólo una pequeña fracción del material puede analizarse aquí. Los ejemplos presentados se derivan de las notas que tomé durante y después de las observaciones, de conversaciones y entrevistas grabadas y de los materiales escritos recolectados. Cuando fue apropiado, esa información se verificó con los respectivos científicos (lo cual con frecuencia llevó a intentos de re-negociar lo que "en realidad" se había querido decir, o sobre qué debía o no debía incluirse en una publicación como ésta).

He tratado de mantenerme fiel, hasta donde fue posible, a una presentación literal del razonamiento de laboratorio de los científicos. Pero sería absurdo sostener que las notas de un participante-observador pueden suministrar un relato literal de lo ocurrido. Allí donde la grabación es poco práctica o imposible (y un año de observación no puede ser puesto en casetes), las notas del observador son poco más que garabatos apurados e incompletos en los que muchas palabras dichas en el laboratorio están omitidas y algunas, ocasionalmente, confundidas. Dado que a menudo es más útil escuchar que tomar apuradas notas en nuestro cuaderno, las notas del observador pueden describirse mejor como reconstrucciones *in situ* de lo que estaba ocurriendo, basadas en palabras, interpretaciones y correcciones que surgen de la situación inmediata.

Como sugerí antes, el procedimiento no se acerca demasiado al relativismo metodológico propiciado por una *etnografía del conoci-*

miento sensitiva, aun cuando es apuntalado por abundantes registros mecánicos. Recordemos también que el problema más perturbador en un enfoque sensitivo no es tanto el de escuchar mejor o entender más, como el de poder dejar que la situación hable. En otras palabras, la cuestión es conservar el significado y poder reducir y presentar los datos de una manera que se mantengan leales a la observación de campo. Las grabaciones resuelven sólo los problemas preliminares (y no obstante cruciales) de conservar la fuente.

Para evitar la necesidad de una reconstrucción excesiva, he resistido la tentación de reelaborar parte del material en una historia de caso de la investigación (si bien mis notas siguen algunas líneas de investigación desde la concepción por parte del científico hasta su final temporario con la publicación). En cambio, he seleccionado y resumido ejemplos de laboratorio para que nos recuerden cuál es su fuente, la que, como se ha subrayado antes, es el razonamiento práctico de los científicos. Dado que hemos tomado ese razonamiento práctico como indicativo del proceso de decisión mediante el cual se construye el conocimiento, diversos aspectos de ese razonamiento pueden usarse para ilustrar diferentes puntos acerca del “cómo” de la producción científica.

Suministraré primero ejemplos del carácter situacionalmente contingente, circunstancial, de la construcción del conocimiento, una argumentación que muestra las selecciones del laboratorio como *contingentes* y la práctica de la ciencia como *local*. El Capítulo III es una digresión sobre el razonamiento analógico del laboratorio, menos ligado con la innovación que con la *orientación* del proceso de selección contextual. En el Capítulo IV, sostengo que las selecciones contextuales del laboratorio están también situadas en un campo de relaciones sociales en las cuales los propios científicos están insertos. El capítulo deriva en una crítica al concepto establecido de la comunidad científica como la unidad de organización cognitiva y social de la ciencia, y de los modelos cuasi económicos alineados con esa concepción. Por último, en cambio, la idea de *campos transcientíficos variables*, e ilustra las relaciones que atraviesan y sostienen esos campos en tanto constitui-

dos por relaciones de recursos. En el Capítulo V, observamos la transformación de las operaciones constructivas de la investigación cuando pasan del laboratorio al artículo científico, la parte más aclamada de la producción. En otras palabras, compararemos el razonamiento salvaje del laboratorio con la amansada (y aun así sumamente interesante) retórica mediante la cual los científicos convierten las construcciones de su laboratorio privado en productos públicos. Basado en lo antedicho, el Capítulo VI argumentará que tenemos que reconsiderar una dicotomía que se ha vuelto crecientemente costosa para nosotros en los últimos años: la distinción entre las dos ciencias, entre el mundo simbólico y cargado de decisiones de las humanidades y las ciencias sociales y el mundo de la tecnología y la naturaleza.

A lo largo del resto del libro, hablaré de la “ciencia” y la “tecnología” sin más calificación. El lector bien predispuesto quizás quiera recordar que esas observaciones han sido realizadas con un puñado de científicos en una determinada área de problemas en un determinado laboratorio de investigación (los lectores mal predispuestos lo recordarán solos). De tanto en tanto, intentaré exorcizar los estudios sociales de la ciencia “erróneos”, esperando poner en su lugar los “correctos”. Confío en que la indulgencia del lector le permitirá recordar que a menudo lo exorcizado es aquello que mejor conocemos y que nos es más familiar.